

DISEÑO DE INTERFACES WEB

UT 2
Uso de estilos



Uso de estilos

Objetivos:

- Reconocer las posibilidades de modificar las etiquetas HTML
- Definir estilos de forma directa
- Definir y asociar estilos globales en hojas externas
- Definir hojas de estilos alternativas
- Redefinir estilos
- Identificar las distintas propiedades de cada elemento
- Crear clases e IDs de estilos
- Utilizar frameworks de estilos
- Utilizar preprocesadores de hojas de estilos

Uso de estilos

Contenidos:

- Hojas de estilo en cascada
- Estilos en línea basados en etiquetas y en clases
- Crear y vincular hojas de estilo
- Crear y vincular hojas de estilo en cascada externa
- Propiedades CSS3
- Bootstrap
- Preprocesadores CSS.

Uso de estilos

Resumen:

En este capítulo estudiaremos los fundamentos de las hojas de estilo en cascada con especial énfasis a los distintos métodos de aplicación de estilos a los elementos de una página web. Asimismo, mostraremos el uso del framework Bootstrap para facilitar el diseño de páginas adaptables a cualquier dispositivo.

Uso de estilos

2.1. INTRODUCCIÓN

Las hojas de estilo nacieron con el propósito de separar la presentación de la estructura de los documentos HTML. En el lenguaje HTML disponemos de muchos atributos para poder ajustar el aspecto de la presentación como los colores, los tamaños, la alineación, etc., pero si dejamos el aspecto visual en manos del HTML las páginas se hacen mucho más difíciles de mantener.

Mediante una hoja de estilos CSS, se pueden definir todas las propiedades visuales del documento en general y de sus elementos en particular y aplicarlos a un documento HTML. Esta separación permite que el diseño esté centralizado y el mantenimiento sea mucho más sencillo. Las propiedades de estilos se pueden especificar en la cabecera del propio documento, aunque lo ideal es hacerlo en un fichero aparte.

Uso de estilos

2.1. INTRODUCCIÓN

En definitiva, se trata de crear un fichero con extensión CSS con las propiedades que se desea aplicar y el documento HTML se configura para que haga uso de ese fichero CSS.

Gracias a las hojas de estilos se consigue separar totalmente el contenido (HTML) de la forma de presentarlo. A un mismo documento HTML se le pueden aplicar distintas hojas de estilo CSS y conseguir un aspecto totalmente distinto.

Actualmente existen tres especificaciones para las hojas de estilos: CSS1, CSS2 y la nueva CSS3. Por desgracia de los desarrolladores los navegadores implementan las especificaciones de manera distinta, siendo CSS3 la que ahora puede dar algún problema, sobre todo, con temas relativos al posicionamiento y las últimas funcionalidades añadidas, pero no por ello deja de ser un mecanismo ya imprescindible en el diseño.

Uso de estilos

2.1. INTRODUCCIÓN

Con las hojas de estilo se pueden controlar tanto propiedades como la fuente, el color, el fondo, los tamaños, como el posicionamiento de elementos, cosa que con HTML simple solo se conseguía a través del uso de tablas (una práctica que está totalmente desaconsejada). A lo largo de este capítulo se verán ejemplos de aplicación de estilos a documentos HTML, tanto con hojas de estilo CSS creadas a mano como aplicando el framework Bootstrap.

Uso de estilos

2.2. HOJAS DE ESTILOS CSS

Las hojas de estilos o CSS (Cascading Style Sheets) son un estándar de la W3C para aplicar distintos estilos, formatos y características a los documentos como HTML.

En la práctica son ficheros de texto en los que se van definiendo propiedades concretas para los elementos de la página. Esto ahorra mucho trabajo y espacio en el desarrollo de páginas ya que no es necesario que a cada elemento de una página se le tenga que especificar una y otra vez que use determinado color o determinada fuente; y además, un mismo estilo se puede aplicar a muchas páginas.

Uso de estilos

2.2.1. Inserción de estilos <STYLE>

Para familiarizarse con las hojas de estilos se presenta la forma más simple de aplicarlos: dentro de la misma página HTML. Para ello, dentro de la cabecera se introduce la etiqueta <STYLE>, y dentro de ella las definiciones de estilos.

La forma más simple de aplicar estilos es nombrar una etiqueta y añadirle propiedades de estilos:

```
/**
```

```
*Esto es un comentario dentro la hoja de estilos
```

```
/*
```

```
H1 {color: red; font-family: Arial;}
```

Uso de estilos

2.2.1. Inserción de estilos <STYLE>

Las propiedades de estilo van encerradas entre “{}” y dentro de las llaves cada propiedad dese separan con punto y coma.

Este podría ser el ejemplo más simple:

Uso de estilos

2.2.1. Inserción de estilos <STYLE>

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>DAW :: HTML :: 00 :: Aplicando  
estilos ::</title>
```

```
<!--Dentro de la cabecera podemos meter los estilos definidos -->
```

```
<style type="text/css">
```

```
    BODY {color: white; background-color: gray; }
```

```
    H1 {color: red;}
```

```
    PRE {color: black; font-size: 14pt; }
```

```
</style>
```

```
<meta charset="utf-8" /></head>
```

Uso de estilos

2.2.1. Inserción de estilos <STYLE>

<!-- En el body Se solapa la propiedad de fondo. ¿Cuál prevalece?

La hoja de estilos. Por tanto, la página sale gris (gray)

```
<body bgcolor="green">
```

```
<!-- Aquí empieza la página -->
```

```
<h1>Esto es una página con estilos CSS</h1>
```

```
Una página HTML<br /><br />
```

<p>La definición de estilos se puede meter entre las etiquetas < head%gt: de esta manera:

```
<pre>&lt;style type="text/css"&gt;
```

```
    BODY {color: white; bgcolor: green}
```

```
    H1 {color: red }
```

```
    PRE {color: black; bgcolor: gray}
```

```
&lt;/style&gt;
```

```
</pre></p>
```

```
</body>
```

Uso de estilos

2.2.1. Inserción de estilos <STYLE>

Y este sería el resultado:

Uso de estilos

2.2.2. Hojas de estilos externas <LINK>

En la mayoría de los casos conviene definir la hoja de estilos en un fichero aparte. Este sería un fichero de texto con extensión .css. Es habitual que en las webs existan directorios para alojarlos estilos, al igual que pasa con los ficheros de JavaScript o las imágenes.

Así es como se adjunta un fichero de estilo a una página:

Uso de estilos

2.2.2. Hojas de estilos externas <LINK>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>DAW :: HTML :: 0 :: Hoja de estilos externa::</title>
<!--Dentro de la cabecera podemos hacer mención a una o más
horas de estilos que usa la página-->
<link rel="stylesheet" href="dire.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body bgcolor="gray">
<!-- Aqui empieza la página -->
<h1>Esta es una página cor estilos CSS</h1>
Una pagina HTML<br />
<br />
<p>
```

Uso de estilos

2.2.2. Hojas de estilos externas <LINK>

Ahora la hoja de estilos está definida en un fichero externo. Ese fichero es un fichero de texto que puede contener comentarios para facilitar la comprensión de la hoja.

</p>

<p>

Siempre es mejor poner los estilos en un archivo separado. Así se centraliza la configuración del aspecto visual de un sitio web.

</p>

</body>

</html>

Uso de estilos

2.2.2. Hojas de estilos externas <LINK>

Y esta sería la hoja de estilos correspondiente

```
body {  
    color: gray; background-color: lightgreen;  
}  
hl {  
    color: red;  
}  
p {  
    color: black;  
    font-size: 14pt;  
}
```

La aplicación del estilo quedaría así:

Uso de estilos

2.2.2. Hojas de estilos externas <LINK>

@import

Otra manera de aplicar estilos es utilizando la función @import en un elemento style dentro de la página HTML.

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
@import url(css/estilos.css)
```

```
@import url (http://www.otraweb.com/css/estilo.css)
```

```
→
```

```
</style>
```

Uso de estilos

2.2.2. Hojas de estilos externas <LINK>

Esta función también permite incluir ficheros CSS dentro de una hoja de estilos CSS, de forma similar al uso de librerías en lenguajes de programación. De esta manera se puede organizar los estilos en diferentes ficheros para facilitar su gestión, especialmente en proyectos grandes.

Por ejemplo, dentro de un fichero CSS de estilos se podrían importar hojas externas organizadas por estructuras o por el criterio que se considere oportuno:

```
@import url("colors.css")  
@import url("header.css")  
@import url("navbar.css")  
@import url("main.css")
```

Uso de estilos

2.2.3. Clase de estilos y atributo class

Una vez visto que se pueden aplicar distintos estilos a las etiquetas de un documento, cabe preguntarse ¿Qué pasa cuando se necesita crear un párrafo de un estilo y otro párrafo de otro? En ese caso se pueden definir estilos tipo class.

Los estilos class se definen poniendo un punto por delante de un nombre arbitrario:

```
.miestilo {  
    color: black;  
    font-size: 14pt;  
}
```

Uso de estilos

2.2.3. Clase de estilos y atributo class

Ahora ese estilo se puede aplicar a cualquier etiqueta o elemento del documento usando el atributo class y poniéndole el nombre del estilo que hemos definido.

Este sería un ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head><title>DAW :: HTML :: 0 :: CLASS:estilos agrupados:</title>
```

```
<!--Dentro de la cabecera podemos hacer mención a una o más hojas de estilos  
que usa la página.→
```

```
<link rel="stylesheet" href="dire_clases.css" type="text/css" />
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
</head>
```

Uso de estilos

2.2.3. Clase de estilos y atributo class

```
<body>
<!-- Aquí empieza la página -->
<h1>Estilos css: las clases</h1>
<p>Dentro de la hoja se pueden aplicar distintos estilos según la clase de etiqueta.
La clase de <em>cualquier</em> se puede especificar con el atributo
<b>class</b></p>
<p>En el fichero CSS una clase se define con un nombre precedido por un punto
como por ejemplo: <b>.parrafo_especial</b> { color:green; font-style: italic
}</p><h2>Etiquetas &lt;pres&gt; con distinta clase</h2>
<p class="parrafo_especial">Este es el párrafo con el estilo párrafo_especial<br
/>especificado en la hoja de estilos.</p>
<p class="parrafo_azul">Este en cambio es un párrafo con el estilo parrafo_azul
que tiene propiedades muy distintas.</p>
</body>
</html>
```

Uso de estilos

2.2.3. Clase de estilos y atributo class

Y esta sería la hoja de estilos:

```
/* hoja de estilos básica*/
Body {
    color: gray; background-color: white;;
}
/* Un mismo estilo puede servir para dos o más etiquetas */
h1, h2 {
    color: red
}
.parrafo_especial {
    color: green;
    font-size: 10pt;
    font-style: italic;.
}
parrafo_azul{
    color: blue;
    font-size: 16pt;
}
```

Uso de estilos

2.2.4. Identificador de estilos y atributo ID

Cada elemento de una página HTML puede tener un atributo id que lo identifique de manera inequívoca en todo el documento. Ese identificador puede servir para muchas cosas, las habituales son para acceder desde código JavaScript a través del ID, y también la aplicación de estilos propios para un solo elemento. En ese caso se emplea el símbolo # delante del nombre de estilo.

Este sería un ejemplo concreto. En este documento hay más de un elemento que tiene el atributo ID, y en su hoja de estilos se aplican modificaciones a través del valor de ID.

Uso de estilos

2.2.4. Identificador de estilos y atributo ID

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>DAW :: HTML :: 0 :: ID: estilos específicos:</title>
<link rel="stylesheet" href "dire_ids.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" /></head>
<body><!-- Aquí empieza la página -->
<h1>Estilos CSS: los ID</h1>
<p>Dentro de la hoja se pueden aplicar estilos a etiquetas muy concretas a través del atributo <b>ID</b>.</p>
```

Uso de estilos

2.2.4. Identificador de estilos y atributo ID

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>DAW :: HTML :: 0 :: ID: estilos específicos
::</title>
<link rel="stylesheet" href="dire_ids.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<!-- Aquí empieza la página -->
<h1>Estilos CSS: las 1D</h1>
<p>Dentro de la hoja se pueden aplicar estilos a etiquetas muy
concretas a través del atributo <b>ID</b>.</p>
```

Uso de estilos

2.2.4. Identificador de estilos y atributo ID

`<h2>Etiquetas <p> con distinto ID de estilo</h2>`

`<p id="definicion">En el fichero css un estilo para los ID se define con un nombre precedido por una almohadilla como por ejemplo:<br />`

`<b>#menucentral </b> { color: green; font-style: italic} </p>`

`<p id="parrafo_especial">Este es el párrafo con la con el estilo
párrafo especial
`

especificado en la hoja de estilos. Se aplica con el atributo

`<b>id</b><br />`

`<p id="parrafo_especial"></p>`

`</body>`

`</html>`

Uso de estilos

2.2.4. Identificador de estilos y atributo ID

Esta sería la hoja de estilos

```
/* hoja de estilos básica*/
body {
    color: gray; background-color: white;;
}

h1, h2 {
    color: red
}
/* Par los ID se usa la #*/
#parrafo_especial {
    color: green;
    font-size: 14pt;
    font-style: italic;
}
#definicion{
    color: black;
    font-size: 16pt;
    font-style: bold;
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Las pseudoclases van un poco más allá de los estilos y permiten controlar elementos circunstanciales de la página HTML. Por ejemplo, si se necesita distinguir si un enlace ya ha sido visitado, si un enlace está activo o, mejor aún, si se quiere distinguir cuando el ratón se encuentra sobre el enlace (:hover) para aplicarle distintos estilos, se usan las pseudoclases.

Las palabras :hover, :visited, :link, :active son pseudoclases que se pueden añadir a los estilos para controlar esas circunstancias.

Este sería un ejemplo con una serie de enlaces:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
<!DOCTYPE html><html>
<head><title>DAW :: HTML :: 04 :: Pseudo clases ::</title>
<link rel"stylesheet" hret "dire_pseudoclasses.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<!-- Aqui empieza la página -->
<h1>Estilos css: las PSEUDO CLASES</h1>
<p>A un estilo se le pueden aplicar pseudoclasses con lo que se
consiguen efectos dinámicos. El ejemplo tipico es el de los
enlaces.<br />
<br />
A:link<br />
A:hover<br />
A:visited<br />
A:active<br /></p>
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link, :active, :focus

```
<h2>Etiquetas &lt;A&gt; con pseudoclasses</h2>
<table class="bordeschulos" summary="Enlaces">
<tr>
<td><a href="http://www.google.es">Google</a></td>
<td><a href="http://www.lycos.com">Lycos</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.flickr.com">Flickr</a></td>
<td><a href="http://www.w3.org">W3 consortium</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.cuatrovientos.org">Cuatrovientos</a></td>
<td><a href="prueba4.html">yo mismo</a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

En la hoja de estilos se ve el estilo aplicado a cada enlace y sus diferentes estados:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
Body {  
color: gray; background-color: white;  
}  
A {  
    color: red;  
    font-size: 16pt;  
    text-decoration: underline;  
}  
/* Este es como el de antes */  
A: link {  
    color: red;  
    font-size: 16pt;  
    text-decoration: underline;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

/* a:hover se aplica a enlaces sobre los que ponemos el ratón */

```
A:hover{  
    color: red;  
    font-size: 16pt;  
    font-style: bold;  
    text-decoration: none;  
}
```

/*a:active se aplica a enlaces activos */

```
A:active{  
    color: blue;  
    font-size: 16pt;  
    font-style: bold;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
/*a:active se aplica a enlaces ya visitados */
A:visited {
    color: gray;
    font-size: 16pt;
    font-style: bold;
}
/* Este es como el de antes */
A: focus:link{
    color: red;
    background: black;
    font-size: 45pt;
    text-decoration: none;
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
Hi, H2 {
    color: red
}
/* Un estilo de borde especial que aplicaremos a la tabla */
.bordeschulos {
    border-style: dashed;
    border: 4:
}
#parrafo_especial {
    color: green;
    font-size: 14pt;
    font-style: italic;
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link, :active, :focus

```
#definicion {  
    color: black;  
    font-size: 16pt;  
    font-style: bold;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Las pseudoclasas: focus

Esta pseudoclase puede aplicarse a los elementos HTML en el momento que reciben el foco, como por ejemplo una caja de texto de un formulario:

```
input {  
    background-color: white;  
}  
input:focus{  
    background-color: lightGray;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Las pseudoclasas :first-line :first-letter

Estos son efectos habituales en las publicaciones como prensa o los artículos de las revistas, donde para captar la atención se resalta el primer carácter o la primera frase de un bloque de texto. Aquí se muestra un ejemplo con un documento que contiene un texto largo (omitido):

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
<section>
```

```
<article>
```

```
  <h3>CSS first-letter and first-line</h3>
```

```
  <p class="manifesto">
```

```
    Another one got caught today, it's all over the papers.
```

```
  </p>
```

```
</article>
```

```
</section>
```


Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Aplicamos los estilos

```
.manifesto:first-letter {  
    font-size: 3em;  
    font-weight: bolder;  
    color: #111;  
}  
.manifesto:first-line {  
    font-size: 2em;  
    color: #222;  
}  
.manifesto {  
    color: #333;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Y como se puede ver, según el ancho del navegador, lo que se corresponda con la primera línea quedará destacado:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link, :active, :focus

La pseudoclase: firstchild y lastchild

Estos son selectores que se aplican al primer elemento hijo de una etiqueta y al último respectivamente. Un elemento hijo puede ser, por ejemplo, la etiqueta de una lista :

```
<ul>
```

```
    <li></li>
```

```
    <li></li>
```

```
</ul>
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

CSS3 incluye la nueva pseudoclase `#lastchild`. Con esta pseudoclase se pueden aplicar estilos también al último elemento. Por ejemplo, cuando se necesita mostrar una tabla con datos clasificatorios y se requiere destacar el primer elemento y el último, Bastaría con el siguiente HTML:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
<section>
<h3>CSS3 child selectors: table</h3>
<table><thead>
<tr><th>Position</th>
<th> Team /th>
<th>Points</th>
</tr></thead>
<tbody><tr>
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
<td>1</td><td>R. Oviedo</td><td>43</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Osasuna</td><td>12</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cádiz</td><td>40</td></tr>
<tr><td>4</td><td>FC Barcelona</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>R. Madrid</td><td>1</td></tr>
</tbody><tfoot><tr colspan="3">
<th>5 teams</th>
</tr></tfoot>
</table>
</sections>
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Y en la hoja de estilos se diferencia dentro del body el firstchild y el lastchild:

```
tbody tr:first-child {  
    background-color: lawngreen;  
}  
tr td {  
    border-bottom: 1px solid gray;  
}  
tbody tr:last-child {  
    background-color: dark;  
    color:white;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Se obtendría lo siguiente:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Pseudo-clase:nth-child

Esta pseudoclase resulta especialmente útil para alterar estilos en estructuras como listas o filas de una tabla. Es un efecto sencillo que permite crear tablas muy elegantes sin necesidad desbordes. De paso se muestra una manera de crear un menú horizontal dentro de nav con la etiqueta

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Pseudo-clase:nth-child

```
<header>
  <h1>CSS: nth-child pseudo-class</h1>
  <nav><ul>
    <li>Home</li>
    <li>Offers</li>
    <li>Catalog</li>
    <li>Location</li>
    <li>About</li>
  </ul></nav>
</header>
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Más adelante se mostrará otra manera de crear un menú horizontal con una lista, en esta ocasión lo que se hace es tratar la lista como si fuera una tabla a base de propiedades CSS.

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

```
Nav {  
    display: table;}  
nav ul {  
    display: table-row;}  
nav ul li {  
    margin: 2em;  
    padding: 1em;  
    display: table-cell;}  
nav ul li:nth-child(odd) {  
    background-color: darkorange; }  
nav ul li:nth-child(even) {  
    background-color: #228965;  
}
```

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Y el resultado sería el siguiente:

Existen otras opciones para nth-child:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Pseudo-clase	Descripción
:nth-child(n)	Enésimo elemento hijo
:nth-last-child (n)	Enésimo y último hijo
:nth-of-type(n)	Enésimo de determinado tipo
nth-last-of-type (n)	Enésimo y último de determinado tipo

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Pseudo-clase :not

Esta sencilla pseudoclase permite aplicar los estilos a elementos que no cumplan con la reglade aplicación, por ejemplo:

```
ul li.active{  
    cursor: crosshair;  
    background-color: #228965;  
}  
ul li:not(active) {  
    background-color: white;  
}
```

Al cambiar el cursor se ve algo así:

Uso de estilos

2.2.5. Pseudo-clases :hover, :visited, :link,:active, :focus

Generalmente se suele hacer una clase o un id distintivo para los elementos que deben presentarse de manera distinta a los demás, pero esta sería otra forma de hacerlo.

Uso de estilos

2.2.6. Selectores de atributos

Desde CSS3 ya se pueden aplicar estilos a los atributos de las etiquetas:

```
img[alt] {  
    font-size: 10pt;  
}
```

Esto da opción a utilizar tanto los atributos como incluso los valores que tienen esos atributos para aplicar los estilos que queramos. Eso no significa que el estilo se aplique a esos atributos, sino a aquellas etiquetas que tengan esos atributos.

Uso de estilos

2.2.6. Selectores de atributos

Este sería un ejemplo donde se aplican los estilos según los atributos de enlaces e imágenes.

Código HTML:

```
<h3>Selectors for attributes</h3>
```

```
<p>This is a <a href="http://www.google.es" title="Go to google">link to  
Google</a></p>
```

```
<p>This is just a random image</p>
```

```
<p>This is the official HTML5 logo  
</p>
```

Uso de estilos

2.2.6. Selectores de atributos

Los estilos asociados:

```
a[title] {  
    font-size: 15pt;  
    border: 1px dotted orangered;  
}  
img[alt] {  
    font-size: 10pt;  
    font-style: italic;  
    border: 1px dashed darkred;  
}  
img [alt="logo"] {  
    font-size: 11pt;  
    border: 1px dotted green;  
}
```

Uso de estilos

2.2.6. Selectores de atributos

Y este es el aspecto resultante. Las imágenes no aparecen por conveniencia, para poder ver el texto alt de cada una:

Los selectores de atributos pueden utilizar un mecanismo similar al de las expresiones regulares para abarcar un poco más en la selección:

Uso de estilos

2.2.6. Selectores de atributos

Caracteres comodines a aplicar sobre selectores de atributos

Selector	Significado	Ejemplo
etiqueta [atributo^valor]	Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo comience por ese valor	a [href="https:] Enlaces que comienzan por https
etiqueta [atributo=*valor]	Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo contenga ese valor	img[alt=*logo:] Imágenes cuyo atributo alt contenga la palabra logo
etiqueta[atributo=\$valor]	Selecciona aquellas etiquetas cuyo atributo acabe en ese valor	img[src=\$png] Imágenes con extensión png

Uso de estilos

2.2.7. Prefijos de navegadores

Para algunos determinados estilos los navegadores pueden tener su propia versión. Este tipo de valores se distingue en que tienen un prefijo que indica para que navegador se aplica. Estos son los más conocidos.

Prefijo	Navegador
-moz	Mozilla Firefox, Iceweasel
-webkit	Chrome, Safari, Chromium
-khtml	Konqueror
-ms	Microsoft
-o	Opera

Uso de estilos

2.2.7. Prefijos de navegadores

En el supuesto de una página con bloques div a los que se necesiten poner esquinas redondeadas y es preciso asegurarse de que se aplique en todos los navegadores. Este sería el HTML:

```
<h3>CSS prefixes</h3>
```

```
<div class="red round">
```

```
    This div has rounded corners applied with different vendor prefixes</div>
```

```
<div class="blue round">
```

```
    This is the second div
```

```
</div>
```

Uso de estilos

2.2.7. Prefijos de navegadores

Y este sería el CSS:

```
div {  
    padding: 1em;  
    margin: 0.5em;  
}  
.red {  
    background-color: indianred;  
    border: 1px solid red;  
}  
.blue {  
    background-color: dodgerblue;  
    border: 1px solid blue;  
}
```


Uso de estilos

2.2.7. Prefijos de navegadores

```
. Round {  
    -moz-border-radius: 8px; /* Mozilla Firefox, IceWeasel */  
    -webkit-border-radius: 8px; /* webkit: Safari, Chrome, Chromiun */  
    -khtml-border-radius: 8px; /* Konqueror */  
    -ms-border-radius: 8px; /* Microsoft */  
    -o-border-radius: 8px; /* Opera */  
    border-radius: 8px; /* W3C standard */  
}
```

Y así ser vería...

Uso de estilos

2.2.7. Prefijos de navegadores

Por la propia naturaleza de las hojas de estilo primero se intentarán aplicar los estilos de cada navegador y si no es así finalmente se aplicará el estándar. En general conviene utilizar los estilos más estándar posibles, y si no hay otra opción es preferible aportar todas las variantes que existan para que ese estilo que se está aplicando se vea bien en cualquier navegador.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

Existen distintas formas de aplicar los estilos, como se ha visto hasta ahora:

- Aplicar estilos a elementos concretos de un documento HTML: <a>, <pre>,
- Aplicar estilos a clases definidas por nosotros, a través del atributo **class**:
.blanco, .enlace gris, etc.
- Aplicar estilos a un único elemento del documento a través del atributo **id**:
#bloquerojo, #titulo
- Sin hoja de estilos, usando el atributo **style** que tienen todas las etiquetas HTML:

<p style="color:red; font size: 10pt;"> Esto es un párrafo en rojo con fuente a tamaño 10</p>

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

Esa forma de aplicar estilos es algo primaria, pero a veces sirve como excepción. Para aplicar un mismo estilo a varios elementos podemos separarlos con comas:

```
A, p, pre {  
    font-size: 12pt;}
```

Para aplicar un ID a determinada etiqueta HTML:

```
A#superenlace {  
    text-decoration: underline;  
    color: red;  
    font-weight: bold;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

```
/*Podemos combinar pseudoclasses... */  
A#superenlace:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

Para aplicar una clase a determinada etiqueta HTML:

```
p.Presentacion {  
    color: gray;  
    text-align: center;  
}
```

Todas ellas se pueden combinar y complicar cuanto sea necesario...

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

Aplicación contextual de estilos

A partir de ahí, la sintaxis permite agrupar la aplicación de esos estilos, por ejemplo: y si se necesitara que todas las celdas de una tabla compartieran las mismas propiedades? Eso se podría conseguir así:

```
<table class="tablaverde">  
<tr><td>Este saldrá en rojo</td></tr>  
</table>
```

En el supuesto de que tiene el estilo:

```
.tablaverde td {  
    color: red;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

Lo anterior provoca que a todas las etiquetas TD dentro del elemento de la clase `tablaverde` se le aplicará el color: `red`. Se puede hacer que se aplique a más de un tipo de elemento:

```
.tablaverde td, a, li {  
    color: red;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

La aplicación contextual de estilos es fundamental cuando se quiere aplicar estilos a distintos bloques de la maquetación del documento; así, por ejemplo, se puede distinguir el formato de enlaces de una cabecera con fondo negro y el formato de enlace de un fondo blanco. También se puede conseguir aplicar estilos a elementos que dependen de otro contenedor combinando pseudoclases:

```
<div id="contenedor">Yo contengo otra div  
    <div id="hijo">A mí me contiene mi padre</div>  
</div>
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

Se puede hacer que al pasar por encima del contenedor cambien los estilos del elemento "hijo":

```
#hijo {  
    background-color: red;  
}  
#contenedor:hover #hijo {  
    background-color: yellow;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.1. Preferencia de aplicación de estilos

En ocasiones puede ocurrir que se apliquen propiedades de estilos que entran en conflicto ya sea usando un único medio de aplicación por mezclar varias formas combinadas de aplicación de estilos como una hoja de estilos externa y el uso del atributo style en los elementos. Por ejemplo:

En una hoja de estilos CSS:

```
a {color: Orange;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.1. Preferencia de aplicación de estilos

En el propio elemento:

```
<a href=".." style "color: yellow">
```

Otra hoja de estilos con CSS que también se aplica al mismo documento y con propiedades en conflicto:

```
a { color: red;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.1. Preferencia de aplicación de estilos

En el propio elemento:

```
<a href=".." style "color: yellow">
```

Otra hoja de estilos con CSS que también se aplica al mismo documento y con propiedades en conflicto:

```
a { color: red;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.1. Preferencia de aplicación de estilos

Cómo resuelve el navegador esas situaciones? Estos serían los criterios que siguen los navegadores para resolver conflictos.

- En caso de que haya dos propiedades que entren en conflicto por hojas de estilo diferentes o incluso dentro de la misma hoja, la última regla aplicada es la que prevalecerá.
- Si existen reglas aplicadas con `@import` prevalecen sobre las hojas de estilos que se aplican con la etiqueta `<link>`

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.1. Preferencia de aplicación de estilos

- Las reglas de estilos aplicadas directamente en los elementos a través del atributo style prevalecerían sobre los anteriores,
- Las reglas aplicadas con !important prevalecen sobre cualquier otra.

A { color: red !important; }

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.2. Estilos en texto

Columnas

Si se necesita que un texto aparezca en columnas tenemos el siguiente estilo, aunque puede que aún no esté plenamente soportado por todos los navegadores. Se puede indicar simplemente el ancho de columnas y el propio navegador ajustará el contenido. Además, también se puede especificar espaciado, línea divisoria, etc.

Este sería el HTML con el texto omitido:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.2. Estilos en texto

```
<article>
```

```
  <h3>CSS3 columns are awesome</h3>
```

```
  <p class="column">
```

```
    Another one got caught today, it's all over the papers.
```

```
  </p>
```

```
  <p class="threecolumns">
```

```
    Another one got caught today, it's all over the papers.
```

```
  </p>
```

```
</article>
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.2. Estilos en texto

Y esta sería es la hoja de estilos:

```
.columns{  
    column-width: 5em;  
}  
.threecolumns {  
    column-count: 3;  
    column-gap: 1em;  
    column-rule: thin dotted #999;  
    column-width: 8em;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.3. Fuentes CSS3

Hasta la llegada de CSS3 la única forma de poder contar con algunas fuentes diferentes de las pocas que disponían los navegadores era convertir los textos en imagen, usar soluciones Flash o JavaScript, pero en ningún caso nada estándar.

Actualmente la solución es parcial por un lado se dispone una etiqueta que permite introducir fuentes personalizadas en un sitio web, pero por otro no hay un formato único de fuente para todos los navegadores, así que los desarrolladores están obligados a servir nuestra fuente en todos los formatos posibles:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.3. Fuentes CSS3

Formato	Descripción
EOT	Embedded open type, Explorer
TTF	True Type Font, en sistemas iOS
SVG	Scalar Vector Graphics
WOFF	Web Open Font Format, en Chrome

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.3. Fuentes CSS3

Este es un ejemplo de aplicación en un documento con dos párrafos:

```
<section>
  <h3>CSS Web fonts</h3>
  <div class="roman">
    This div uses a simple Times font
  </div>
  <div class="beauty">
    This div uses a fancy font, looks great!
  </div>
</section>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.3. Fuentes CSS3

En la hoja de estilos, por un lado se debe hacer referencia a la nueva fuente, y luego ya la se podrá aplicar

```
@font-face {  
    font-weight: normal;  
    font-style: normal;  
    font-family: 'BebasNeueRegular';  
    src: url(../fonts/BebasNeue-webfont.eot');  
    src: url(../fonts/BebasNeue-webfont.eot?#iefix') format ('embedded-opentype'),  
    url(../fonts/BebasNeue-webfont.woff') format ('woffl.'),  
    url(../fonts/BebasNeue-webfont.ttf') format('truetype'),  
    url('../fonts/BebasNeue-webfont.svg#BebasNeueRegular') format ('svg");  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.3. Fuentes CSS3

```
,roman{  
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;  
}  
.beauty {  
    text-transform: uppercase;  
    font-family: 'BebasNeueRegular';  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.3. Fuentes CSS3

Así como las imágenes, el JavaScript y las hojas de estilo tienen un directorio propio por convención, las fuentes suelen tenerlo. Pero se debe tener cuidado puesto que la hoja de estilos al utilizar `url(...)` buscará los archivos de fuentes en una ruta relativa al directorio donde se encuentra la propia hoja. Por lo tanto, las fuentes deberán estar situadas al mismo nivel que la hoja de estilos

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

Las listas también tienen su hueco entre las propiedades de las hojas de estilos. Una de las más conocidas es la de cambiar el símbolo que marca el inicio de cada elemento de la lista.

Veamos un ejemplo:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>DAW :: HTML :: 05 :: Aplicando estilos a listas:</title>
<link rel="stylesheet" href="dire:listas.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" /></head>
<body><!-- Aqui empieza la página -->
<h1>Estilos CSS a listas</h1>
<p>Con la hoja de estilos se puede cambiar el formato de listas, tanto la
numeración como el icono.</p>
<h2>Propiedad: list-style-image: url("fichero.gif")</h2>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
<ul class="listaschulas">
  <li><a href="http://www.google.es">Google</a></li>
  <li><a href="http://www.lycos.com">Lycos</a></li>
  <li><a href="http://www.flickr.com">Flickr</a></li>
  <li><a href="http://www.w3.crg">W3 consortium</a></li>
  <li><a href="http://www.cuatrovientos.org">Cuatrovientos</a></li>
  <li><a href="dire_htm104.htm.">yo mismo</a></li>
</ul><hr />
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

Esta seria la hoja de estilos:

```
Body {  
    color: red;  
    font-size: 20pt;}  
*/Definimos un tipo especial para los formularios. */  
.listaschulas {  
    list-style-image: url("boton.gif");  
    font-color: black;  
    font-family: 'Arial, Verdana';  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

Se puede crear otro tipo de lista horizontal, en este ejemplo se ve varias formas de lista:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8" />
<title>XHTML. - Listas</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="listas.css" />
<!-- otra forma de aplicar el estilo
    <style type="text/css" title="estiloActual" media="screen">
        @import="estilo2.css";
    </style> -->
</head>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
<body><div id="cabecera">Diseño de listas con hojas de estilos</div>
<div id="central"><h2>Listas con estilo</h2>
<b>Lista sin estilo</b><br />
<ul><li><a href="enlace1">enlace1</a></li>
<li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
<li><a href="enlace3">enlace3</a></li><li>
<a href="enlace4">enlace</a></li></ul>
<br /><b>Lista con estilo 1:</b> UL <i>sin marcas y sin margen</i><br />
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
<ul id="lista1"><li><a href="enlace1">enlace1</a></li>
    <li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
    <li><a href="enlace3">enlace3</a></li>
    <li><a href="enlace4">enlace4</a></li>
```

```
</ul><br /><b>Lista con estilo 2:</b><i>sin marcas y sin margen, y Ll con borde y
color.</i><br />
```

```
<ul id="lista2">
<li> <a href="enlace1">enlace1</a></li>
<li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
<li><a href="enlace3">enlace</a></li>
<li><a href="enlace4">enlace4</a></li></ul>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
<br /><b>Lista con estilo 3:</b> <i> una lista horizontal</i><br />
<ul id='lista3">
    <li><a href="enlace1">enlace1</a></li>
    <li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
    <li><a href="enlace3">enlace</a></li>
    <li><a href="enlace4">enlace4</a></li>
</ul></div>
<div id="pie">&copy: Instituto Cuatrovientos</div>
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

Y este sería el código de la hoja de estilos:

```
Body{ font-family: Arial, Verdana;  
      font-size: 12pt; }  
#cabecera{ background: lightGreen  
           padding: 15px; }  
#central { margin-top: 2px;  
           margin-bottom: 5px; }  
#lista1 { list-style: none;  
          padding: 0;  
          margin: 0;      }  
#lista2 { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }  
#lista2 li { background-color: gray;
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
#lista2 li {      background-color: gray  
                border: 1px solid black;  
                width: 20%}
```

```
#lista3 { list-style: none; padding: 0; margin: 0;}
```

```
#lista3 li { display: inline; padding: 2px; background-color: gray ;border: 1px solid  
black; }:
```

```
/*Estilo para el li al pasar por encima */
```

```
#lista3 li:hover { background-color: white; }
```

```
#lista3 a:hover {color: black; background-color: white;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
/* Estilo para el enlace de las listas */  
#lista3 a{color: white;text-decoration: none;}  
#pie { clear: both; text-align: center; background-color: green;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.4 Estilos en listas.

```
/* Estilo para el enlace de las listas */  
#lista3 a{color: white;text-decoration: none;}  
#pie { clear: both; text-align: center; background-color: green;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

Con etiquetas HTML se pueden crear tablas más o menos vistosas aplicando colores, fuentes, alineación, etc. No obstante, esa labor se complica, ya que obliga a introducir muchos atributos en cada una de las celdas. Para facilitar el trabajo de diseño de tablas la mejor solución pasa por aplicar un estilo a toda la tabla. Además, gracias a las etiquetas `<thead>`, `<tbody>` `<tfoot>` se puede delimitar la tabla en distintas zonas y aplicar estilos específicos para cada una de ellas. En el siguiente ejemplo se muestra cómo aplicar un sencillo estilo a una única tabla. Se podrían haber usado clases en caso de necesitar distintos tipos de tabla.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

La tabla, en HTML, sería algo así:

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>DAN :: HTML :: 01 :: Aplicando estilos a  
tablas:</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="aire_tablas.css" type="text/css" />
```

```
<meta charset="utf-8" /></head>
```

```
<body><!-- Aqui empieza la página -->
```

```
<h1>Estilos css para tablas</h1><hr/>
```

```
<table><thead><tr>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

```
<th>Cod</th><th>Nombre</th><th>NIF</th>  
<th>Puesto</th><th>Edad</th>  
</li></thead>  
<tbody><td>234234</td><td>Darth Vader</td>  
<td>445554441</td><td>Jete</td>  
<td>24</td><tr><td>1234512</td>  
<td>Conde Doaku</td>  
<td>33222555x</td>  
<td>Conspirador</td>  
<td> 70</td></tr>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

```
<tr><td>4353453</td><td>DarthMaul</td>  
<td>11222333R</td><td>Aprendiz</td>  
<td>26</td></tr>  
<tr><td>4567545</td><td>DarthSidicus</td>  
<td>33333777V</td>  
<td>Capo</td><td>50</td></tr>  
<td>345534</td><td>Rubalcaba</td>  
<td>448886668</td><td>Ministro</td>  
<td>55</td></tr>  
</tbody>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

```
<tfoot><tr><th colspan="5">Y esto</th></tr>  
</tfoot>  
</table>  
</body>  
</html>
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

Y la hoja de estilos:

```
/*
```

```
* Estilos para tablas */
```

```
table {border: 1px solid gray;}
```

```
thead {background-color: gray; color: white; font-style: bold; text-align: center;}
```

```
tbody {background-color: white; color: gray; font-style: bold; text-align: center; }
```

```
tfoot {background-color: black; color: white; text-align: center; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.5. Estilos en tablas

Además de colores, se puede hacer uso de la pseudoclase :hover para poder cambiar las propiedades de las celdas al pasar con el ratón por encima de ellas. Así es cómo quedaría la tabla anterior:

En definitiva, el único límite con los estilos con la imaginación, la especificación CSS y el navegador

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

Los formularios con sus líneas y sus colores grises pueden romper el diseño de una página HTML. Pero gracias a los estilos se pueden adecuar los formularios tanto en líneas como en colores, evitando así las interfaces muy repetitivas. Este sería un ejemplo simple:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

```
!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>DAW :: HTML :: 07 :: Aplicando estilos a formularios ::</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" href="dire_Formularios.css" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <!-- Aqui empieza la página -->
    <h1>Estilos CSS para formularios</h2>
    <hr />
    <form name="Formulario" method="post" action="dire_htm102.html"
      class="borderojo" id="Formulario">
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

```
<table class="especial">
<tbody>
<tr>
<td>Login:</td>
<td><input name="login" value="" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td> Fasaword:</td>
<td><input name="password" value="" type="password" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Descripcioa:</td>
<td><input type="text" value="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- Los campos de texta con más de una linea se hacen con TEXTAREN
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

```
<td>  
<textarea name="descripcion">  
Contenido inicial...  
</textarea>  
</td>  
</tr>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

```
<tr>
<td>Posesiones:</td>
<!-- Los checkbox se hacen con el tipo "checkbox" -->
<td><input name="posesion" value="Casa" type="checkbox" />
Casa<br />
<input name="posesion" value="Ordenador" type="checkbox" />
Ordenador<br />
<input name="posesion" value="Coche" type="checkbox" /> Coche<br
<input name="posesion" value="Moto" type="checkbox" /> Moto<br />
<input name="posesion" value="Bicicleta" type="checkbox" />
Bicicleta<br /></td>
5 tr
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

```
<td>SEXO:</td>
```

```
<!-- Los radiobuttons se hacen con el tipo radio -->
```

```
<!-- Todos los elementos deben tener el mismo "name" -->
```

```
<td>input name="sexo" value="Male" type="radio" />Hombre<br />
```

```
<input name="sexo" value="Female" type="radio" />Mujer<br />
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
CLEX<!-- Al final siempre se ponen los botones de envío y reset -->
```

```
<td><input name="boton_submit" value="Enviar" type="submit"
```

```
/></td>
```

```
<td><input name="boton_vaciar" value="Vaciar" type="reset" /></td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody></table></form></body></html>
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

Esta seria la hoja de estilos para el formulario anterior.

```
body{  
color: red;  
}  
/* Definimos un tipo especial para los formularios. */  
especial  
border-top: dashed;  
border-bottom: dashed;  
border-right: dashed;  
border-left: dashed;  
font-color: red;  
font-size: 8pt;  
border-bottom: thick 3px red
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.6. Estilos en formularios

```
/* Creamos un borde de un pixel y punteado */  
form input, textarea i  
border: 1px dashed red;  
color: green;  
1  
hi | border-bottom: thick solid red;
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

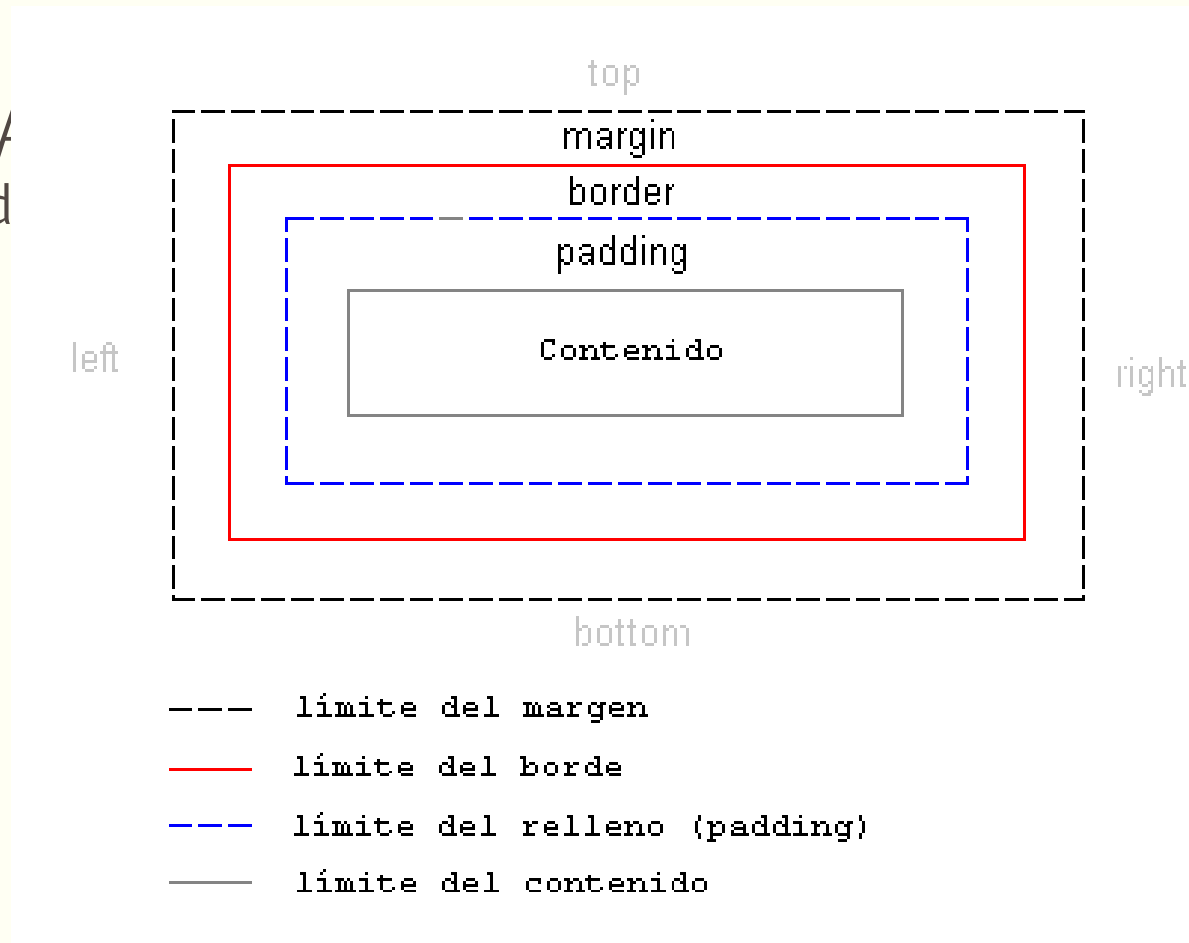
2.3.7. El modelo de caja

Con CSS, a cualquiera de las etiquetas HTML se le pueden aplicar las propiedades de relleno, margen, borde, etc. Son propiedades que ya se han aplicado en los ejemplos anteriores, pero ahora se trata de dejar claro que esas propiedades no son exclusivas de ninguna etiqueta, sino que sirven para todos. En resumen, y de forma visual, estas son las propiedades:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN

2.3.7. El modelo



Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

Todos los elementos HTML tienen un tamaño y un límite invisible implícito: ese límite puede hacerse visible con la propiedad `border`. El relleno antes de ese límite puede aplicarse con el `padding`. Y por último, y no menos importante, para marcar las distancias con los elementos vecinos podemos hacer uso de la propiedad `margin`. Todas las propiedades que se muestran en ese esquema se pueden aplicar a cualquier elemento HTML, de forma separada (`-top-bottom`, `-left`, `-right`) o conjunta: (`border`, `margin`, `padding`), como se ve a continuación:

```
padding: 2px 1px 2px 1px; /* top, right, bottom, left */
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

Es lo mismo que:

```
padding: 2px 1px; /* top y bottom: 2px, right y left: 1px */
```

Es lo mismo que:

```
padding-top: 2px;  
padding-right: 1px;  
padding-bottom: 2px;  
padding-left: 1px;
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

Pese a que estas propiedades son para todos los tags o etiquetas HTML, es en la maquetación de documentos donde adquieren una mayor relevancia, como ya veremos más adelante

Este sería un ejemplo que muestra las propiedades esenciales de la caja a distintas etiquetas HTML

`<p>`, `<div>` y `<span>`

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

El código HTML correspondiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>DAW :: CSS :: 0 :: El modelo de caja ::</title>
<link rel="stylesheet" href="lacaja.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" /></head>
<body><!-- Aquí empieza la página -->
<h1> El modelo de caja en css</h1><hr />
<h3>Un div especial</h3>
<div id="divespecial">Este es un bloque DIV con algunas propiedades especiales
como el color de fondo (background-color), la anchura (width), el borde
(border).</div><hr />
<h3>Un párrafo especial</h3><p id="pespecial">Esto es un parrafo o p con algunas
propiedades especiales como el color de fondo (background-color), la
anchura(width), el borde (border). </p>
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

```
<hr /><h3>Otro div especial</h3>
```

<div id="otroespecial">Diferencias entre el span y el DIV: no se comportan igual, el DIV por defecto ocupa TODA la línea y provoca que el siguiente contenido salte abajo. El span no: </div>

```
<hr /><h3>Unos spanes</h3>
```

```
<span>Esto es un span</span>
```

```
<span>Esto es OTRO span</span>
```

```
<span>Este es el último span</span>
```

```
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

Y su hoja de estilos:

```
/**
```

Hoja de estilos para mostrar algunas propiedades del modelo de caja

```
*/
```

```
divspecial {  
    width: 200px;  
    background-color: lightgrey;  
    border: 1px solid red;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.7. El modelo de caja

```
#pespecial{  
    width: 300px;  
    background-color: white;  
    border: 1px dashed green; }  
#otroespecial {  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    width: 300px;  
    background-color: white;  
    border: 1px dotted gray }
```

```
Span{  
    margin-right: 10px;  
    background-color: gray;  
    color: white;;  
    border: 1px solid black; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

Para definir colores en las hojas de estilos ya sea para fuentes, fondos, líneas, etc., tenemos varias maneras básicas:

- Utilizar el nombre del color en inglés: red, yellow... y sus infinitas variantes tipo beige, navy, olive....

```
.supercute{  
    color: pink;  
    border: 1px dotted fuchsia;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

El RGB (Red, Green, Blue), utiliza 3 pares de valores hexadecimales (de 00 a FF) que representan la mezcla de rojo, verde y azul, con una # por delante:

#FF00EE, #54FEED, #005512, #CICICI,... se pueden resumir en tres valores en caso de que sean iguales: #000, #CCC

```
.shadesofgray {  
    color: #clclcl;  
    background-color: 555;  
    border: 1px dotted #111; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

El RGB con valores decimales (de 0 a 255): `rgb(0,128,255)`, `rgb(34, 230, 124)`.

```
.anycolorcolor:{  
    rgb(34, 230, 124);  
    background-color: rgb(0,0,0);  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

RGB con transparencia

Desde CSS3 ya es posible aplicar un color con transparencia, y eso se hace a través del canal alfa. Es tan simple como añadir un cuarto valor al RGB con valores decimales. Ese cuarto canal establecerá la transparencia aplicada al color:

```
rgba(34, 240, 30, 0.45)
```

Los valores del canal alfa varían desde 0 a 1, siendo lo más cercano a 1 lo menos transparente.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

RGB con transparencia

Para ver el efecto de la transparencia se muestra un documento en el que se añade una imagen de fondo:

```
<section class="manifiesto">
  <h3 class="title">The Hacker Manifesto</h3>
  <p>Another one got caught today, it's all over the papers.
  ....
  </p>
</section>
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

RGB con transparencia

Y se aplica la siguiente hoja de estilos:

```
Body {  
    margin: 2em;  
    background-color: white;  
    background-image: url('../images/background.png');  
    background-attachment: fixed;  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: center;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

RGB con transparencia

```
.title {  
    text-align: center;  
    font-weight: bold;}
```

```
Manifiesto {  
    padding: 4em;  
    margin: 2em;  
    background-color: rgba(20,20,20,0.80);  
    color: rgb (200, 200, 200);}
```

La transparencia se puede apreciar mejor si los elementos de la página se solapan de alguna manera, por ejemplo, si se quiere dejar que un fondo de página este siempre presente.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

Color HSL

También CSS3 aporta esta nueva manera de aplicar colores, HSL o Hue, Saturation and Lighness, es decir, color, saturación y luz respectivamente. El formato que tiene puede ser algo así:

`hsl (306, 100%, 60%)`

Donde 306 sería el color, 100% la saturación y 60% el brillo.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

Color HSL

La ventaja de HSL es que se puede saber el color de manera intuitiva ya que se basa en una rueda de color de 360°, donde cada color se sitúa en los puntos siguientes:

- Amarillo en 60 °
- Verde en 120°
- Cyan en 180°
- Azul en 240°
- Magenta en 300 °
- Rojo en 360°

También tenemos la opción de aplicar transparencia mediante hsla, donde una vez más el cuarto valor sería el canal alpha (de 0 a 1):

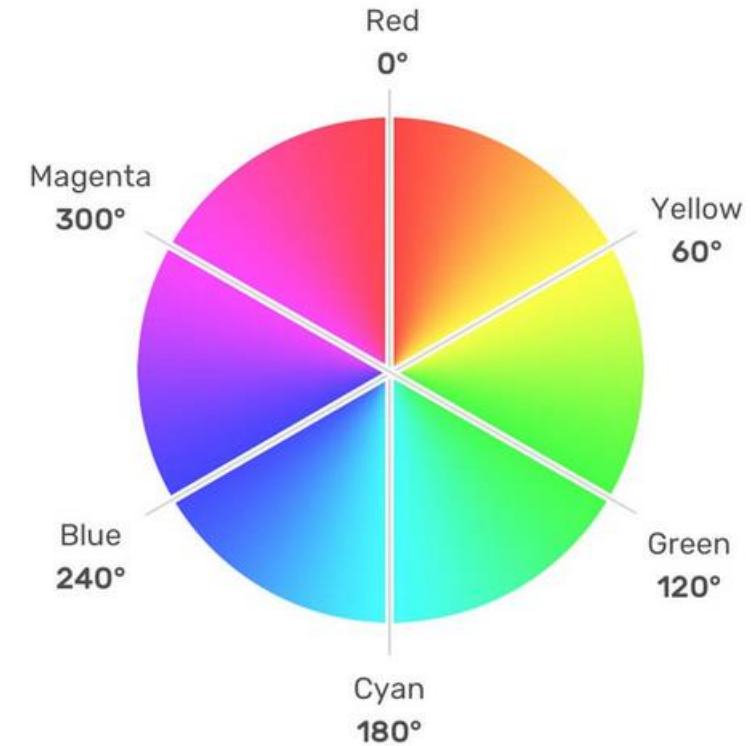
Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

Color HSL

- Amarillo en 60°
- Verde en 120°
- Cyan en 180°
- Azul es 240°
- Magenta en 300°
- Rojo es 360°



Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

Color HSL

hsla (240, 100%, 80%, 0.85)

Se puede conseguir un efecto parecido al que se muestra en el ejemplo de la transparencia con la siguiente hoja de estilos:

```
.title {  
    color: hsl(20, 100%, 60%);  
    text-align: center;  
    font-weight: bold;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.8. Colores y transparencia

Color HSL

```
.manifestó {  
    padding: 4em;  
    margin: 2em;  
    background-color: hsla (190,10%, 30%, 0.8);  
    color: hsl(200, 60%, 90%); }
```

En el caso de que HSL no esté soportado, cosa que a estas alturas solo puede pasar conversiones desfasadas de Internet Explorer puede usarse un fallback donde primero se aplique el color de forma tradicional y luego con HSL.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

El <div> es una etiqueta que nos sirve para agrupar contenido en un documento HTML. Dentro de un <div> se puede meter cualquier cosa, incluyendo más divs anidados. Lo mismo pasa con los elementos , con la diferencia principal que el <div> ocupa por defecto todo el ancho del documento y provoca un salto de línea, mientras que el no.

En lugar de utilizar tablas para el diseño general de la página, se pueden definir bloques DIV con un posicionamiento concreto. Resulta menos engorroso que las tablas, y es la tendencia actual en cuanto a desarrollo de páginas.

En definitiva, se trata de usar el modelo de caja, y en lugar de crear secciones uniendo celdas de una tabla, se crean bloques DIV que se posicionan en los lugares que se precisen con su anchura, altura, borde, color, etc.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Posicionamiento

Si no se dice explícitamente, los elementos HTML se irán posicionando en el navegador siguiendo un flujo normal de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, si en el documento se ha metido una tabla, una imagen, una cabecera y un párrafo, en el navegador seguirán ese flujo y se posicionarán uno debajo del otro. Pero esto se puede alterar con las propiedades de posicionamiento CSS. Para posicionar los elementos, por ejemplo, el caso los bloques DIV, se usan las propiedades top, left, bottom y right dándoles un valor en píxeles. Gracias a eso se dan las coordenadas a los elementos para que se posicionen en uno u otro sitio. La forma de posicionarse puede variar según la propiedad position:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Posicionamiento

- Puede ser static, en ese caso el elemento se posiciona según el flujo normal y no hace caso de las propiedades top, left, bottom y right.
- Puede ser absolute, para que se coloque en el sitio que se le dice al margen de otros elementos.
- Puede ser fixed, para además de ser absoluta el elemento no se mueva del sitio al desplazarse en la página (efecto que no funciona en versiones antiguas Explorer).
- Puede ser relative, con lo que el elemento en principio sigue el flujo normal y luego se mueve según los valores top, left, bottom y right.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Posicionamiento

Ejemplo de maquetación

A continuación se muestra un ejemplo. Esta es una página que contiene una serie de bloques DIV con la hoja de estilos dentro del propio documento HTML:

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>bloques</title>
<style type="text/css">/*<![CDATA*/
body { height: 8.5in }
#cabecera {
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 15%;
    top: 0;
    right: 0;
    bottom: auto;
    left: 0;
    background-color: green;
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

```
#lateral {  
    position: fixed;  
    width: 10em;  
    height: auto;  
    top: 15%;  
    right: auto;  
    bottom: 100px;  
    left: 0;  
    background-color: yellow }
```

```
#principal {  
    Position: fixed;  
    width: auto;  
    height: auto;  
    top: 15%;  
    right: 0;  
    bottom: 100px;  
    left: 1em;  
    background-color: maroon;
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

```
#pie {  
    position: fixed;  
    width: 100%;  
    height: 100px;  
    top: auto;  
    right: 0;  
    bottom: 0;  
    left: 0;  
    background-color: red; }  
*/]]>*/  
</style></head>  
<body>  
<div id="cabecera">cabecera</div>  
<div id="lateral">lateral</div>  
<div id="principal">principal</div>  
<div id="pie">fondo</div>  
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Como se puede apreciar, los bloques div nos sirven también para marcar claramente lo que es la cabecera, el menú lateral, la zona central y el pie de página. De todas formas, utilizar las propiedades de posicionamiento puede acarrear problemas ya que los navegadores pueden interpretar de manera distinta, lo que se le indica en una hoja de estilos CSS2. Para cubrir las distintas opciones de maquetación que puede requerir una página se puede simplificar la hoja de estilos y la página usando bloques div y la propiedad float.

Otro ejemplo

Ahora se obtiene lo anterior, pero con una barra lateral amarilla. ¿Cómo se mete ahí? Se debe usar la propiedad float y el bloque div de pie de página debe tener la propiedad clear: both

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

El código HTML correspondiente:

```
<!DOCTYPE html><html><head><!-- Diseño con bloques DIV y hojas de estilos -->
<title> DAW :: Diseño con bloques div 3</title>
<link rel="stylesheet" href="diseno3.css" type="text/css" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
    <div id="cabecera">Cabecera</div>
    <div id="lateral">Lateral</div>
    <div id="principal">Principal<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
    /><br /><br /><br /></div>
    <div id="pie">Pie</div>
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Y la hoja de estilos CSS

```
/**
```

Hoja de estilos para diseno3.html

```
*/
```

```
#cabecera {  
    height: 200px;  
    width: 100%;  
    background-color: red; }
```

```
#lateral {  
    left: 2px;  
    top: 204px;  
    width: 200px;  
    float: left;  
    min-height: 200px;  
    background-color: yellow }
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

```
#lateral derecho {  
    right: 0px;  
    top: 204px;  
    width: 200px;  
    float: right;  
    background-color: lightGreen; }  
#principal {  
    margin-left: 200px;  
    margin-right: 200px:  
    right: -201px;  
    top: 204px;  
    /*width: 400px; */  
    background-color: lightGrey:  
    margin-bottom: 10px:  }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

```
#pie {  
    width: 100%;  
    height: 100px;  
    bottom: 0px;  
    background-color: lightBlue;  
    clear: both;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Contenido centrado

Se puede ajustar el contenido para que quede centrado. Esa forma de maquetación es la que mejor se ajusta a cualquier monitor, ya sea normal, plano o panorámico. Para conseguir ese efecto se debe crear un bloque div que contenga todo el contenido (en definitiva todos los divs) y darle ciertas propiedades de margen para que pueda quedar centrado, en concreto:

margin: 0 auto 0 auto;

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Contenido centrado

El código HTML correspondiente:

```
<!DOCTYPE html><html><head><!-- Diseno con bloques DIV y hojas de estilos -->
<title>DW :: Diseño con bloques div Y margenes 0</title><link rel "stylesheet"
href="diseno0.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" /></head>
<body><div id="container">
    <div id="cabecera">Cabecera</div>
    <div id="lateral">Lateral</div>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Contenido centrado

```
<div id="lateralderecho">Lateral derecho</div>  
<div id="principal">Principal</div>  
<div id="pie">Pie</div>  
</div>  
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Contenido centrado

Y la hoja de estilos CSS:

```
/** Hoja de estilos para diseno0.html */
```

```
#container {  
    margin: 0 auto 0 auto;  
    width: 0px; }  
#cabecera {  
    height: 200px;  
    width: 100%;  
    background-color: red; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Contenido centrado

```
#lateral {  
    left: 2px;  
    top: 204px;  
    width: 200px;  
    float: left;  
    height: 200px;  
    background-color: yellow}
```

```
#lateralderecho {  
    right: 0px;  
    top: 204px;  
    width: 200px;  
    float: right;  
    height: 200px;  
    background-color:lightGreen:}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Contenido centrado

```
#principal {  
    margin-left: 200px;  
    margin-right: 200px;  
    right: -201px;  
    top: 204px;  
    background-color: lightGrey;  
    height: 200px;  
    margin-bottom: 10px;}  
  
#pie {  
    width: 100%;  
    height: 100px;  
    bottom: 0px;  
    background-color: lightBlue;  
    clear: both; }
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Diseño líquido

A la hora de crear una interfaz web parecen existir dos opciones: un diseño con tamaños fija (800 px de anchura en contenido) o un diseño que se adapte a la ventana, lo que se denomina diseño líquido. Ambos tienen ventajas y desventajas: en la red suele ser motivo de duda frecuente y, en general, para el desarrollador puede ser más complicado conseguir crear diseño líquido. Hay quien opta por otra vía llamada el diseño flexible. Es posible usar las propiedades CSS min-width y max-width para que las anchuras de los bloques puedan adaptarse, pero se mantengan dentro de unos mínimos y máximos.

En cualquier caso, se expone un ejemplo de maquetación líquido. En este caso, si redimensiona la ventana se mantendrá la disposición de los elementos:

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Diseño líquido

Este seria el código HTML:

```
<!DOCTYPE html><html><head><title>HTML - Diseno liquido 1</title>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo1.css" />  
<!-- otra forma de aplicar el estilo  
    <style type="text/css" title="estiloActual" media="screen">  
        @import "estilo2.css";  
    </style> -->  
</head>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Diseño líquido

<body>

```
<div id="cabecera">Diseño liquido a dos columnas.</div>
```

```
<div id="lateral"><ul>
```

```
<li><a href="enlace1">enlace1</a></li>
```

```
<li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
```

```
<li><a href="enlace3">enlace3</a></li>
```

```
<li><a href="enlace 4">enlace4</a></li>
```

```
<li><a href="enlace5">enlaces</a></li>
```

```
</ul></div>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Diseño líquido

```
<div id="central">
    <h2>HTML</h2>
    <p>Según la <a href "http://es.wikipedia.org">Wikipedia</a>acrónimo
inglés de Hypertext Markup Language (lenguaje extensible de blah blah blah (texto
omitido).</p>
    <p>
XHTML es la versión XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las
mismas funcionalidades, pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML.
Sublah blah blah (texto emitida).</p>
    </div>
    <div id="pie">
&copy; Instituto Cuatrovientos</div>
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Diseño líquido

El fichero CSS correspondiente seria este, en el que se usan porcentajes en lugar de tamaños fijos:

```
/**. estilo1.css·  
    Hoja de estilos para diseño líquido  
*/  
Body {  
    font-family: Arial, Verdana;  
    font-size: 12pt; }  
#cabecera {  
    background: red;  
    padding: 15px; }  
#central {  
    width: 65%;  
}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.9. Maquetación con bloques <DIV> y estilos

Diseño líquido

```
#lateral {  
    float: right;  
    top: 70px;  
    right: 0px;  
    width: 30%;  
    height: 100%;  
    background: gray; }
```

/**. El pie ocupará toda la anchura, pero se podría poner con la misma anchura que el div central */

```
#pie {  
    clear: both;  
    text-align: center;  
    background-color: green }
```

En el siguiente apartado se verá la aplicación de fondos dentro de un ejemplo de diseño líquido a tres columnas.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

Las propiedades de fondo se pueden aplicar tanto a la página (a través de la etiqueta body), como a cualquier elemento como los bloques o celdas de tablas. Esta propiedad da mucho juego a los diseñadores, ya que pueden aplicarse distintos fondos para todo tipo de efectos. Se puede conseguir un fondo de un color con transparencia, por ejemplo, o un fondo que nos sirva de encabezado o marco del contenido.

A continuación, se muestra un ejemplo simple en el que se aplica un fondo a la página y de paso en el contenido de la página se explican las posibilidades de background en estilos.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

Este seria el código HTML:

```
<!DOCTYPE html><html><head>
<meta charset="utf-8" /><title>HTML Fondo 1</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fondo1.css" /></head>
<body>
  <div id="container">
    <div id="cabecera">Fondos</div>
    <div id="izquierda"><ul>
      <li><a href="enlace1">enlace1</a></li>
      <li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
      <li><a href="enlace3">enlace3</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="derecha">
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

```
<ul>    <li><a href="enlace1">enlace1</a></li>
        <li><a href="enlace2">enlace2</a></li>
        <li><a href="enlace3">enlace3</a></li>
        <li><a href="enlace4">enlace 4</a></li></ul>
```

```
</div>
```

```
<div id="centro">
```

```
<h2>Fondos</h2>
```

```
<p>Para configurar un fondo de página o de cualquier otro elemento lo mejores
utilizar las propiedades de hojas de estilos.</p>
```

```
<p>Son estas: </p>
```

```
<ul>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

`<li><b>background-color</b>:<i> color en rgb, nombre, hexadecimal, o propiedad transparent.</i></li>`

`<li><b>background-images</b>:<i>url('imagen.jpg'), none</i></li>`

`<li><b>background-attachment</b>:<i> scroll, fixed (se mantiene fijo el fondo)</i></li>`

`<li><b>background-positions</b>: <i> top left, top center, top right, center left, center center, center right, bottom left, bottom center, bottom right, x%, y%, xpos ypos</i></li>`

`<li><b>background-repeat</b>: <i> repea, repeat-x, repeat-y, no- repeats</i></li>`

`<li><b>background</b>: especificar todo en uno. color, imagen, repeat, attachment position.</li>`

`</ul>`

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

</div>

<div id="pie">© Instituto Cuatrovientos</div>

</div>

</body></htm>

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

Este sería el código CSS, que es lo que realmente relevante:

```
body {  
    font-family: Arial, Verdana;  
    font size: 12pt;  
    background-image: url('biohazard.jpg');  
    background-attachment: fixed;  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: center; }  
#container {  
    width: 100%;  
    height: 100% }  
#cabecera {  
    background: red;  
    padding: 15px; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

```
#izquierda{  
    float: left;  
    width: 20%;  
    height: 100%;  
    background: gray;  
    bottom: 0; }  
#derecha {  
    float: right;  
    width: 20%;  
    height: 100%;  
    background: lightGray;  
    bottom: 0;}  
#centro {  
    float: left;  
    width: 55%;  
    margin-left: 3%;
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.10. Fondos

```
/** el pie ocupará toda la anchura, pero se podría poner  
*con la misma anchura que el div central #  
*/  
#pie{
```

```
    clear: both;  
    text-align: center;  
    background-color: green;
```

Mediante la opción `background-attachment: fixed;` se consigue que el fondo quede fijo, aunque nos desplazemos hacia abajo.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.11. Listas que no lo parecen

Otra peculiaridad de los estilos es que se puede hacer que una lista `<ul>` se represente en un navegador como si no lo fuera. Eso puede resultar interesante para convertir una lista en una botonera horizontal, o para crear un efecto de viñetas, como, por ejemplo, una galería de fotos a tamaño reducido.

Este efecto puede conseguirse también usando la etiqueta `<span>`

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.11. Listas que no lo parecen

Este sería el HTML correspondiente:

```
<!DOCTYPE html><html><head><!-- Diseño con bloques DIV y hojas de estilos -->
<title> DAW :: Diserio de listas especiales</title>
<link rel="stylesheet" href="listas1.css" type="text/css" />
<meta charset="utf-8" /></head><body>
<div id="container">
<div id="cabecera">Cabeceras</div>
<div id="principal">Principal
<ul>
<li>Esta</li>
<li>Lista</li>
<li>Normal</li>
</ul><hr />
<ul id="listaseguida">
```


Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.11. Listas que no lo parecen

```
<i>Esta</li>
<li>Tambien</li>
<li>Es</li>
<li>Una</li>
<li>Lista</li>
<li>Normal</li>
</ul>
<hr />
</div>
<div id="pie">Pie</div>
</div>
</body></html>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.11. Listas que no lo parecen

Y esta la hoja de estilos:

```
/** Hoja de estilos para listas1.html */  
#container {  
    margin: 0 auto 0 auto;  
    width: 800px;}  
#cabecera {  
    height: 200px;  
    width: 100%;  
    background-color: red;  
    border: 1px solid orange; }  
#listaseguida {  
    list-style: none;  
#listaseguida li {  
    display: inline;  
    margin-left: 2px;  
    border: 1px solid black;  
    background-color: green;  
    color: white; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.11. Listas que no lo parecen

```
#principal {  
    margin-top: 2px;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    background-color: white;  
    border: 1px dashed gray;  
    margin-bottom: 10px; }  
  
#pie {  
    width: 100%;  
    height: 0px;  
    bottom: 0px;  
    margin-top: 2px;  
    background-color: lightBlue;  
    border: 1px solid blue;  
    clear: both; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.12. Alinear formularios sin tablas

Antes de la llegada de los estilos, cuando se precisaba crear un formulario HTML con los campos perfectamente alineados se usaba una tabla. El resultado funciona, pero se debería tener presente el verdadero cometido de las tablas que no es otro que el de mostrar datos, así que es necesario mostrar la forma de maquetar un formulario sin el uso de tablas.

Existe más de una solución, aquí se muestra una de ellas haciendo uso de algunas etiquetas HTML específicas para formularios que sin ser imprescindibles son útiles para aplicar estilos:

- legend: agrupa todo el formulario y añade un borde.
- fieldset: agrupa cada campo del formulario.
- label: la etiqueta asociada de cada campo.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.12. Alinear formularios sin tablas

Este seria el código HTML:

```
<legend>Formulario maquetado.
```

```
<form>
```

```
  <fieldset>
```

```
    <label for="nombre">Nombres</label>
```

```
    <input type="text" name='nombre' value="" />
```

```
  </fieldset>
```

```
  <fieldset><label for="sexo">Sexo</label>
```

```
    <label for="sexo">Hombre</label>
```

```
    <input type="radio" name="sexo" value='hombre' />
```

```
    <label for "sexo">Mujer</label>
```

```
    <input type="radio" name="sexo" value="mujer" />
```

```
</fieldset>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.12. Alinear formularios sin tablas

```
<fieldset>
    <label for="desc">Desc</label>
    <textarea name="desc"></textarea>
</fieldset>
<fieldset>
    <input type="submit" name="enviar" value="Enviar" />
</fieldset>
</form></legends>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.12. Alinear formularios sin tablas

Y la hoja de estilos correspondiente:

```
label, input, textarea{  
    display: block;  
    float: left;  
    margin-bottom: 10px; }
```

```
Label {  
    text-align: right;  
    width: 100px;  
    padding-right: 20px; }
```

```
Fieldset {  
    border: 0px; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.12. Alinear formularios sin tablas

No es la única opción, por internet se pueden encontrar otras formas de ordenar los campos. Mas adelante se muestra cómo hacerlos con Bootstrap.

Otra forma muy simple y efectiva es usar saltos de línea o bien bloques div por cada elemento; así se coloca cada elemento debajo de otro y también queda ordenado y alineado.

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.13. Visible/Invisible

Otra de las propiedades útiles que nos proporcionan las hojas de estilos es la posibilidad de hacer que un elemento HTML aparezca o desaparezca, gracias a la propiedad `visibility`. Esta propiedad puede vincularse a `display` para controlar el comportamiento de un elemento no visible. Si un elemento se hace invisible dejará un hueco en la página; para evitarlo hay que añadir la propiedad `display:none`;

Este es un ejemplo simple con un bloque `div` que contiene otro:

```
<div id="activador">
```

Ponte encima de este bloque y otro bloque se hará visible.

```
<div id="soyinvisible"> Ahora se puede ver.
```

```
</div>
```

```
</div>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.13. Visible/Invisible

Y la hoja de estilos correspondiente:

```
#activador {  
    border: 2px solid red;  
    width: 300px; }  
#soyinvisible {  
    visibility: hidden;  
    display: none; /* Para que no ocupe lugar y form un hueco pongo esto */  
    background-color: yellow;  
#activador:hover #soyinvisible {  
    visibility: visible;  
    display: block; }
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.13. Visible/Invisible

Lista desplegable

A continuación, se presenta una aplicación práctica, un menú lateral con submenús que aparecen y desaparecen:

```
<ul id="menu">
<li>Inicio</li>
    <li>Enlaces</a> &gt;
    <li><a href="#">Web 1</a></li>
    <li><a href="#">Web 2</a></li>
    <li><a href="#">Web 3</a></li>
</ul></li>
<li>Foro</li>
<li>Descargas</a> &gt;
<ul><li><a href="#">Series</a></li>
<li><a href="#">Mp3</a></li>
<li><a href="#">Libros</a></li>
</ul></li><li>Otra</li>
<li>Otra mas</li></ul>
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.13. Visible/Invisible

Lista desplegable

Y la hoja de estilos-

```
/**MENU LATERAL **/  
#menú {  
    list-style: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    width: 200px;}  
#menu li {  
    border: 1px solid black,  
    background-color: lightGray;  
    margin-right: 3px;}
```

Uso de estilos

2.3. APLICACIÓN DE ESTILOS

2.3.13. Visible/Invisible

Lista desplegable

```
#mena li ul {  
    list-style: none;  
    visibility: hidden;  
    display: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;}  
#menu li:hover ul {  
    visibility: visible;  
    display: block; }  
menu li ul li {  
    background-color: yellow;  
    width: 190px;}  
#menu li ul li:hover{  
    background-color: orange;  
}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

La última versión del estándar CSS3 trae consigo un amplio conjunto de efectos que se pueden aplicar en el diseño de páginas, lo que hará posible disponer de interfaces más espectaculares sin necesidad de utilizar JavaScript o depender de herramientas no estándar.

2.4.1. Sombras: texto y cajas

Este fue un atributo que iba a estar presente en CSS2 pero finalmente no se ha añadido hasta la versión actual. Se puede aplicar sombra tanto en texto con `text-shadow` como en cualquier elemento de la página con `box-shadow`. El formato es el siguiente: `text-shadow: 2px 3px 0px hsla(114, 33%, 36%, 0.5);`

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.1. Sombras: texto y cajas

Este fue un atributo que iba a estar presente en CSS2 pero finalmente no se ha añadido hasta la versión actual. Se puede aplicar sombra tanto en texto con text-shadow como en cualquier elemento de la página con box-shadow,

El formato es el siguiente:

```
text-shadow: 2px 3px 0px hsla (140, 33, 368, 0.5);
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.1. Sombras: texto y cajas

Donde cada valor sería:

- 2px: es el tamaño de la sombra que se aplica a la derecha
- 3px: es la sombra que se proyecta hacia abajo
- 0px: sería la cantidad de sombra borrosa a aplicar
- hsla (140,38, 36%, 0.5) sería el color de sombra

Si se necesitan sombras arriba y a la izquierda, hay que aplicar valores negativos. Los colores pueden aplicarse tanto con los colores hexadecimales como los RGB y HSL

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.1. Sombras: texto y cajas

También se puede aplicar una doble sombra poniendo dos valores separados por comas:

```
text-shadow: 3px 3px 1px #ccc, 3px 4px 1px #ef1234;
```

En la siguiente página se juega un poco con varias formas de aplicar sombras:

```
<main>
```

```
<article><h3 class="title">Shadows</h3>
```

```
<p>
```

```
This is a <a href="http://www.google.es" title="Go to google">link toGoogle</a>
```

```
This is just a random text that we put to show the use the shadow</p>
```

```
<div class="shady">This is div block with shadow</div>
```

```
<div class="shady2">This is div block with shadow2</div>
```

```
<div class="shady3">This is div block with shadow3</div>
```

```
<article></main>
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.1. Sombras: texto y cajas

Esta es la hoja de estilos que se le aplica. Nótese que si se necesita evitar que se aplique sombra se pueden asignar simplemente none.

```
.title {  
    color: black;  
    text-shadow: 2px 2px 0px #404042;  
    text-shadow: 2px 2px 0px hsla (140, 38, 36%, 0.5); }  
  
P {  
    font-size: 10pt;  
    text-shadow: 2px 2px 0px rgba (203, 130, 134, 0.5) ;}  
  
A {  
    text-shadow: none; }  
  
a:hover {  
    text-shadow: 4px 4px 0px lime; }
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.1. Sombras: texto y cajas

```
div {  
    margin: 1em;  
    padding: 1em; }  
  
.shady {  
    box-shadow: 5px 5px 5px lime; }  
  
.shady2 {  
    box-shadow: -5px -5px 1px orangered;}  
  
.shady3 {  
    box-shadow: 5px 0px 0px dodgerblue;}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Hasta la llegada de CSS3 la única forma de conseguir un efecto de colores degradados era utilizar imágenes de fondo con un degradado ya hecho. Ahora ya se puede hacer con estilos, que son aplicables para prácticamente todos los navegadores.

Este sería el formato de un gradiente lineal normal:

`background: linear-gradient : 90deg, #ccc 0%, #121212 50%, #ffff 100%);`

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

La explicación de cada parámetro sería la siguiente:

- El primer parámetro es un valor que indica en qué dirección (en grados) sale el gradiente, si no se pone nada hace un gradiente vertical. También se pueden poner valores como to bottom left lo que creará un gradiente diagonal.
- El siguiente valor indica el color de inicio del gradiente y su punto de inicio. Si se usa un valor negativo en ese punto, entonces el color se inicia desde antes de que aparezca.
- El tercer valor especifica el color al que cambia el gradiente, y puede crearse una lista con varias paradas para ir cambiando de gradientes. Se puede omitir.
- El último gradiente es el color final del mismo

Los colores pueden aplicarse tanto con los colores hexadecimales como los RGB y HSL

Uso de estilos

2.
2.

linear-gradient



linear-gradient



Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Gradientes radiales

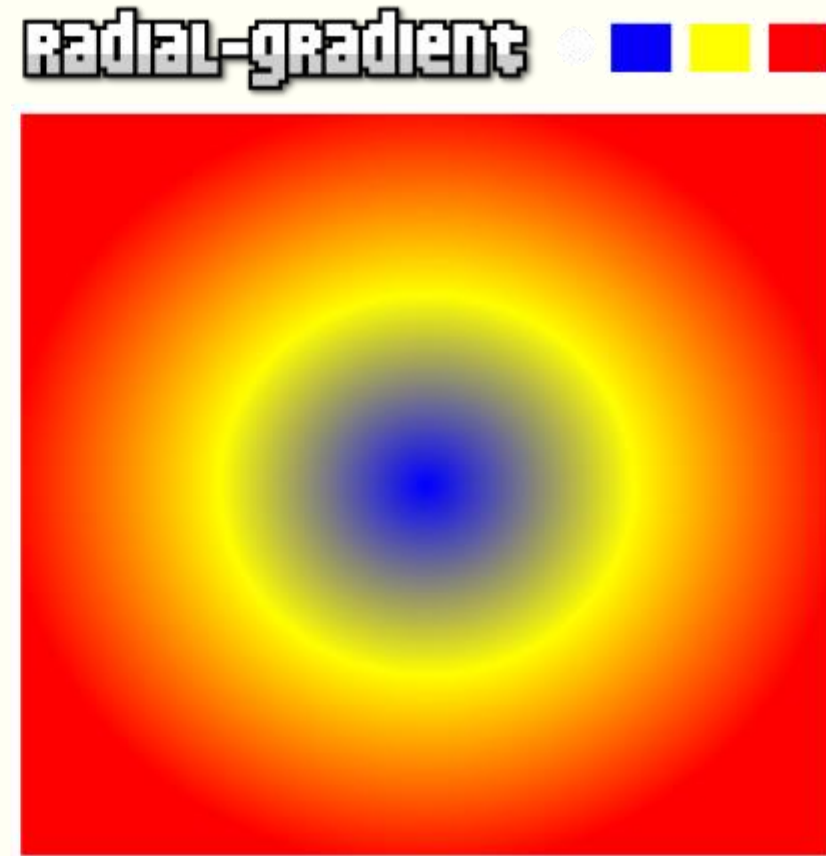
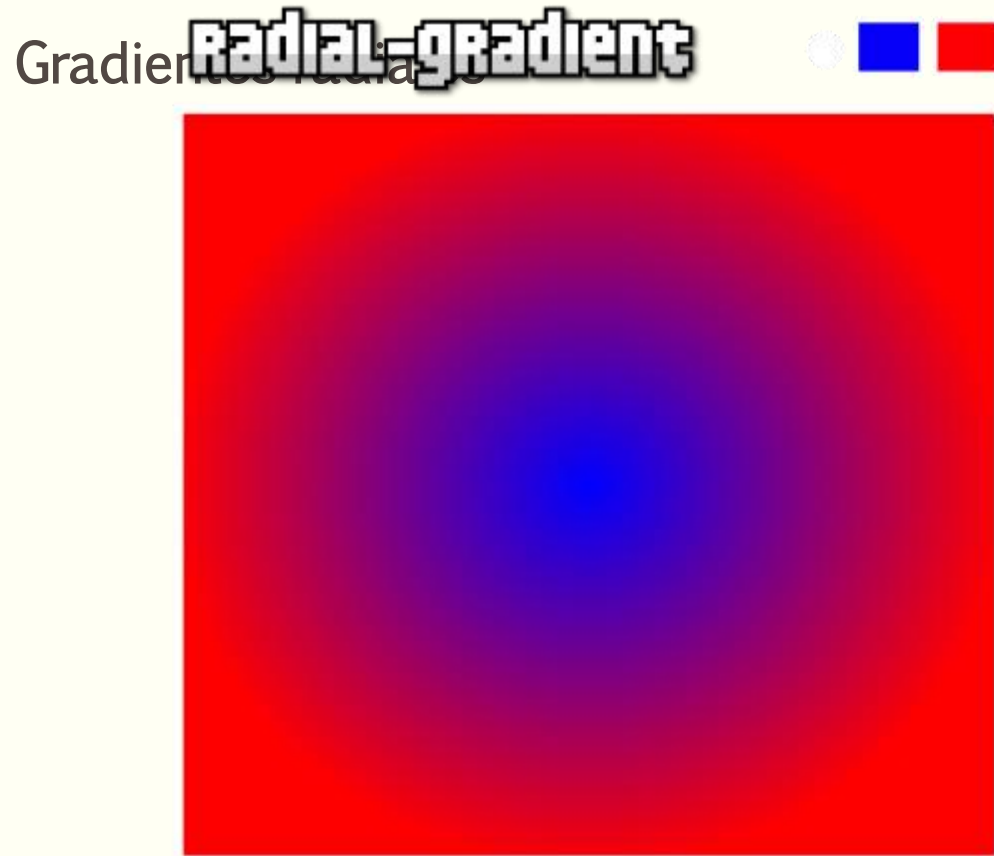
También se pueden aplicar gradientes redondeados o radiales:

`background: radial-gradient (center, ellipse cover, orange 72%, red 100%);`

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes



Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Gradientes radiales

Con ese efecto se conseguirían unas esquinas con cierta sombra. En cuanto a ellipse cover, indica la forma en la que se aplica el gradiente. Dispone de estas opciones:

- closest-corner: la forma coincide exactamente con la esquina más cercana de la caja desde su centro
- closest-side o contain: la forma coincide con el lado de la caja más cercano al centro o coincide con los lados vertical u horizontal más cercanos al centro.
- farthest-side: lo opuesto a closest-side.
- farthest-corner o cover: la forma se expande a la esquina más lejana desde el centro.

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Gradientes radiales

Si en lugar de la palabra center se pone algo así:

background: radial-gradient (30px 30px, ellipse cover, orange 72%,100%):

Se aplicaria el gradiente a 30px de la parte superior (top) y a 30px de la izquierda (left).

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Repetición de gradientes

Algo que también se puede hacer es aplicar la repetición a los gradientes tanto en lineares:

```
background: repeating-linear-gradient (90deg, transparent 0px, hsla(0, 14, 508,0.1)5px);
```

como en radiales:

```
background: repeating-radial-gradient (2px 2px, ellipse,  
hsla(0,0%, 100%,1) 2px, hsla(0,0%,95%,1) 10px,  
hsla (0,0%,93%,1) 15px, hsla(0,0%,100%,1) 20px);
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Patrones a base de gradientes

Aplicando repetición pueden llegar a crearse patrones de fondo muy elegantes, que además no tienen el peso de tener que cargar fondos hechos con imágenes.

```
Body{  
    background-color: white;  
    background-image:  
        radial-gradient(hsla(0, 0,% 87%, 0.31) 9px, transparent 10px),  
        repeating-radial-gradient(hsla(0, 0%, 87%. 0.31) 0.  
        hsla(0, 0%, 87%, 0.31) 4px, transparent 5px,  
        transparent 20px, hsla(0, 0%, 87%, 0.31) 21px,  
        hsla(0, 0,87%, 0.31) 25px, transparent 26px,  
        transparent 50px);  
    background-size: 30px 30px, 90px 90px;  
    background-position: 0 0; }
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Patrones a base de gradientes

Existen verdaderos artistas de este tipo de patrones. Algunos de ellos se pueden obtener en sitios como este: <http://lea.verou.me/css3patterns/>

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Botones CSS3

Aplicando sombras y gradientes también se pueden crear botones muy elegantes a elementos simples como los enlaces.

```
<articles><h3>Cool buttons</h3>
    <p>Shows how to implement cool buttons from a link,using just rounded
corners and shadows
    </p>
    <a href="" id="button" title="Tip not so cool">Very cool button</a>
</article>
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.2. Gradientes

Botones CSS3

Se le aplica el siguiente estilo:

```
#button {  
    background-color: #da2929;  
    color: #fffff;  
    padding: 10px;  
    border-radius: 1px;  
    box-shadow: 2px 2px 4px #000000;  
    text-shadow: 2px 2px 4px #000000;  
    border: 1px none #000000;  
    text-decoration: none; }
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.3. Fondos múltiples

Las versiones anteriores a CSS3 permiten bastante control sobre las imágenes de fondo, pero omiten algo crucial como poder poner más de un fondo. Eso es algo que ahora en CSS3 es perfectamente posible. En cuanto a la forma de hacerlo es tan simple como crear una lista, y en cada item de la lista agrupar todos los valores de fondo que se pueden aplicar a una imagen: url, posición, repetición etc., también se puede aplicar un color de fondo común. En la siguiente página hay un fondo hecho a base de tres ficheros de imágenes distintas:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.3. Fondos múltiples

```
<header>
    <h1>CSS: multiple backgrounds</h1>
</header>
<main>
    <article class="manifesto">
        <h2>Anonymynous Manifesto</h2>
        <p>There are many theories about us That we're anarchists kids, crazy
film-buffs that saw one oo many superhero movies.,
    </p>
    </article>
</main>
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.3. Fondos múltiples

Este es la hoja de estilos que se le aplica:

```
.manifesto {  
    padding: 4em;  
    margin: 2em;  
    background-color: rgba(20,20,20,0.80);  
    color: rgb(200,200, 200);}  
.manifesto h2 {  
    font-style: normal;  
    font-size: 2em;  
    text-align: center;}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.3. Fondos múltiples

Este es la hoja de estilos que se le aplica:

```
Main{
    font-size: 10pt;
    font-style: italic;
    background: url(..../images/html5.png) left no-repeat,
               url(..../images/css3.png) center no-repeat,
               url(..../images/js.png) right no-repeat;}

Footer {
    background-color: #313131;
    color: beige;}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Uno de los efectos más utilizados hasta ahora era la pseudoclase :hover, la cual permite aplicar diferentes estilos en dos estados diferentes. Las transiciones permiten aplicar estilos diferentes entre estados de una manera más amplia. Una de las primeras ventajas de las transiciones es que se puede utilizar una medida de tiempo a través de la cual se aplica el cambio de estilo. Este sería un ejemplo muy sencillo, con esta clase que se aplicará a un enlace:

```
.grow {  
    font-size: 12pt;}  
.grow:hover {  
    transition: all 1s ease 0s;  
    font-size: 26pt;  
    text-shadow: 3px 3px 4px gray,  
    -3px - 3px 4px gray; }
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Lo que se ve en el navegador a lo largo de un segundo es la transición de este enlace desde un tamaño de fuente 12pt a 26pt al que además se le añade sombra:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

El significado de la transición es el siguiente:

- all: se aplica a todos los estilos cambiantes.
- 1s: segundos que tarda la transición.
- ease: modo en que se produce la transición.
- 0s: es un retardo que se puede aplicar para que se empiece a aplicar la transición.

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Cada uno de esos valores se puede especificar por separado con las siguientes propiedades:

- `transition-property`: indica a que atributos aplicamos la transición
- `transition-duration`: tiempo de duración de la transición.
- `transition-timing-function`: la forma de ir cambiando con las opciones: `ease`, `linear`, `ease-in`, `ease-out`, `ease-in-out`, `cubic-bezier`.
- `transition-delay`: puede ponerse un valor de retardo, incluso negativo, para que la transición se aplique con un efecto de que ya ha progresado.

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Por lo tanto, la transición anterior se podría aplicar así:

```
.grow:hover {  
    transition property: all;  
    transition-duration: 15;  
    transition-timing-function: ease;  
    transition-delay: 0s;  
    font-size: 26pt;  
    text-shadow: 3px 3px 4px gray,  
                -3px -3px 1px gray;}
```


Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Transiciones diferentes

Es posible aplicar diferentes transiciones en momentos de tiempo distintos simplemente creando una lista en las propiedades transition-property y transition-duration. En este caso se alteraría en diferentes tiempos el tamaño, el color de fuente y la negrita

.transp:hover

```
{transition-property: font-size, color, font-weight;  
transition-duration: 2s, 3s, 3s;  
transition-timing-function: linear;  
transition-delay: 0s;  
font-size: 26pt;  
color: green;  
font-weight: bold; }
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Transiciones diferentes

Para poder comprobar las distintas maneras de aplicar las transiciones, se puede ver en el navegador a la siguiente página:

```
<div class="ease">Div with ease transition</div>
```

```
<div class="linear">Div with linear transition</div>
```

```
<div class="ease-in">Div with ease-in transition</div>
```

```
<div class="ease-out">Div with ease-out transition</div>
```

```
<div class="ease-in-out">Div with ease-in-out transition</div>
```

```
<div class="cubic-bezier">Div with cubic-bezier transition</div>
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Transiciones diferentes

Esta es la hoja de estilos que se le aplica, modificando el timing-function en cada uno de los bloques. En este caso para apreciar las diferencias conviene que utilices el ejemplo directamente en el navegador, así que se muestran simplemente un par de estilos:

```
,ease, .linear, .ease-in, ease-out,ease-in-out, .cubic-bezier {  
    border: 1px solid gray;  
    margin: 1px;  
    padding: 1px;}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Transiciones diferentes

```
.ease:hover {  
    transition: all 3s ease 0s;  
    height: 50px;  
    margin: 5px;  
    background-color: aqua;  
    border: 5px solid black;  
    box-shadow: 3px 3px 3px lawngreen: }  
  
linear:hover {  
    transition: all 1s linear 0s;  
    position: absolute;  
    top: 10px;  
    left: 20px;  
    height: 200px;
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.4. Transiciones

Transiciones diferentes

```
width: 400px;  
margin: 0px auto;  
z-index: 10;  
background-color: cadetblue;  
border: 2px solid black;  
box-shadow: 3px 3px 3px slategray;}
```

El primer bloque simplemente se agranda, cambia sus colores, aplica una sombra.... y el segundó cambia de un bloque fijo a uno que flota sobre el resto:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Las transiciones son mecanismos relativamente simples ya que no hacen sino aplicar un cambio de estilo gradual, pero los estilos siguen siendo los estilos conocidos hasta ahora. CSS3 introdujo las transformaciones, algo que hasta entonces solo estaba disponible a través de JavaScript o de tecnologías como Flash.

Las transformaciones que se pueden aplicar son las siguientes:

- Scale: cambia de tamaño los elementos.
- Translate: cambia de posición a izquierda, derecha, arriba o abajo.
- Rotate gira o hace rotar elementos en determinados grados.
- Skew: distorsiona los elementos
- Matrix: permite mover y transformar con precisión de pixel.

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

A continuación, se muestra cómo aplicar las transformaciones sobre los siguientes bloques:

`<div class "scale">1. Div with scale transformation</div>`

`<div class="translate">2. Div with translate transformation</div>`

`<div class="rotate">3. Div with rotate transformations</div>`

`<div class="skew">4. Div with skew transformation</div>`

`<div class="matrix">5. Div with matrix transformation</div>`

`<div class="transform-origin">6. Div with transformation origin & rotation transformation</div>`

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Scale

La transformación se aplica de la siguiente manera:

```
.scale:hover {  
    transform: scale (0.5); }
```

Si se utilizan valores menores de 1, el elemento se hará más pequeño, para valores mayores el elemento crece.

Por lo tanto, así será el efecto:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Translate

La transformación se aplica de la siguiente manera con dos valores (en píxeles y porcentajes), el primero mueve de izquierda a derecha y el segundo de arriba abajo. Para alterar la dirección se pueden utilizar valores negativos.

```
.translate:hover {  
    transform: translate (10px 20px);}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Rotate

La rotación se especifica en grados y el elemento sencillamente rota sobre su eje central

```
.rotate:hover {  
    transform: rotate (25deg);}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Skew

Este es un efecto de distorsión que es habitual en los programas de edición de imágenes. Lo que hace es aplicar un par de valores de giro en los ejes horizontal y vertical respectivamente:

```
.skew:hover {  
    transform: skew (5deg, 10deg);}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Matrix

La transformación matrix es una especie de todo en uno, ya que se indican varios pixeles y el elemento cambia su tamaño, se rota, se distorsiona, etc. Por tanto, es un poco complejo poder adivinar el aspecto que puede tener un elemento al aplicar matrix:

```
.matrix:hover{  
    transform: matrix (2.5, 0.1, 2.5, 1.4, 45, -10); }
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Transform-origin

Hasta ahora se han aplicado transformaciones que tenían el eje central del elemento como punto de partida. Mediante la propiedad transform-origin se puede cambiar ese punto con dos valores que modifican el cambio en el eje horizontal y vertical:

```
.transform-origin:hover {  
    transform: rotate(-10deg);  
    transform-origin: 10%, 20%;}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.5. Transformaciones

Transformaciones 3D

Las transformaciones 3D ofrecen todo un mundo de posibilidades. En este caso es bastante probable que les afecten las limitaciones de los dispositivos donde se ejecuten, ya que los requerimientos de la tecnología 3D son elevados

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.6. Animaciones

Las animaciones que introduce CSS3 se basan en el sistema de keyframes, algo que debería resultar familiar para aquellos que tengan alguna experiencia con Flash. En ese tipo de herramientas se contaba con una línea temporal donde se podían ir aplicando distintas Transformaciones a través de los distintos fotogramas, e incluso se podía usar scripting para crear animaciones.

Pues bien, todo eso ahora está disponible para hacerlo a través de tecnología estándar como HTML5 con todas las técnicas que se han visto hasta ahora: rotaciones, escalado, transiciones, a las que además podemos añadirle todo el poder de JavaScript.

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.6. Animaciones

Lo primero que se debe hacer es definir la animación en sí y eso se consigue definiendo un elemento keyframes:

```
@keyframes yellowgrow {  
    from {font-size: 10pt;  
          color: black; }  
    25% {font-size: 15pt;  
         color: yellow;}  
    50% {font-size: 10pt;  
         color: green;}  
    75% {font-size: 15pt;  
         color: blue;}  
    to {font-size: 10pt;  
        color: black;}  
}
```


Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.6. Animaciones

Con eso solamente se ha definido una animación llamada yellowgrow, que ahora se aplica a un párrafo

```
.flashy:hover{  
    animations yellowgrow 2.5s infinite ease-in; }
```

Ahora al ponerse encima del párrafo se aprecia un efecto en el que la fuente crece y va cambiando de colores:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.6. Animaciones

La animación se ha aplicado con todas las opciones con la propiedad única de animation Pero al igual que ocurre con muchas otras propiedades se puede desglosar en otras más concretas:

- animation-name: nombre de la animación definida previamente.
- animation-duration: tiempo de animación en segundos, permitiendo fracciones.
- animation-timing-Function: función de animación, como las vistas en lastransiciones, ease, ease-in, etc.
- animation-iteration-count: número de iteraciones de animación, pudiendo ser infinito
- animation-play-state: estado de la animación.
- animation-delay: retardo para el inicio de la animación en segundos.
- animation-fill-mode: modo de relleno.

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.6. Animaciones

Si se mezclan las animaciones con transiciones, transformaciones, etc., se puede conseguir cualquier efecto que se persiga. Por ejemplo, a continuación, se muestra cómo hacer un logotipo que gire.

Primero se crea un logo dentro de un bloque:

```
<article><h3>animations</h3>  
<p class="flashy">This is just a paragraph to see the animation in action</p>  
<div>  
</div>  
</article>
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.6. Animaciones

Y se aplica la siguiente animación:

```
@keyframes bat logo {  
  from {  
    transform: rotate (45deg);}  
  25% {  
    transform: rotate (90deg);}  
  50%{  
    transform: rotate (180deg);}  
  75%{  
    transform: rotate (240deg);}  
  to {  
    transform: rotate (360deg);}  
}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

A continuación, se muestra cómo mezclar HTML5 con CSS3. Gracias a las novedades en los estilos y a las nuevas capacidades de los formularios se pueden aplicar unos estilos realmente útiles para el usuario. En un formulario, por ejemplo, se podrá indicar si los datos introducidos son correctos o no.

Se aplicará estilos al siguiente formulario, con un par de cajas de texto y un textarea:

```
<form><fieldset><legend>Sign up</legend><div><label for="email">Email</label>
    <input id="email" type="email" placeholder="Put your email" name="email"
autofocus="true"/>
</div>
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

<div>

<label for="password">Password</label>

<input id="password" name="password" placeholder="Insert password" pattern="[0-9A-Za-z]{8,}" minlength="8" required="true" type="password"/> </div>

<div><label for="description">Descriptions</label>

<textarea id="description" name="description" placeholder="Insert Description" pattern="[a-zA-Z0-9]{4, 255}"></textarea></div>

<div><input type="submit" class="submit"></div>

</fieldset></form>

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

Estos serían los estilos:

```
Html {  
    font-family: Arial, Helvetica,sans-serifl }  
Legend {  
    font-size: 2em;  
    margin-bottom: 20px;  
    float: left;  
    width: 100%;}  
fieldset {  
    width: 80%;  
    padding: 3%;  
    border: 1px solid #aaa;  
    background-color: #c2c2c2;  
    margin-bottom: 20px;  
    box-shadow: 2px 2px 5px gray;  
    border-radius: 3px;}
```

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

```
Label{
    width: 40%;
    float: left;}
input[type=submit]{
    margin-bottom: 10px;
    display: block;
    width: 50%;}
input, textarea{
    height: 20px;
    width: 50%;
    float: right;
    border: 1px solid #bfbfbf;
    padding: 0.2em;
    background: linear-gradient(to top, #ffffff 0%, #ededed 8%, #ffffff, 100%);
    border-radius: 3px;}
form div{
    clear: both; }
```


Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

Y el aspecto conseguido, donde se obtiene un formulario perfectamente alineado, aplicando sombras, bordes redondeados e incluso gradientes:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

Pseudo-clases para formularios

Ahora se van a aplicar pseudoclasas para dar una mayor comodidad al usuario. Se indicará lo siguiente:

- Campos que son requeridos.
- Cuando un campo recibe el foco.
- Cuando un campo es válido.
- Cuando un campo no es válido.
- Primero se muestran los estilos que se añaden:

Uso de estilos

2.4. EFECTOS CSS3

2.4.7. Formularios

```
input:required{
    border: 1px solid black;
    font-weight: bold;}
input:focus, textarea:focus {
    border: 2px solid cadetblue;
    background-color: lightblue;}
input:focus: valid, textarea:focus: valid{
    color: green;
    background-color: lightgreen;}
input:focus:invalid, textarea:focus invalid{
    color: darkred;
    border: 2px solid red;
    background-color: indianred;    }
```

Los campos requeridos tendrán el texto interno en negrita y un marco negro:

Ver el aspecto al recibir el foco

Al introducir un dato correctamente:

Al introducir un dato incorrectamente:

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

Las medias queries son un mecanismo introducido en CSS3 que permiten aplicar estilos según el tipo de medio en el que se muestran los documentos. A través del selector `@media` y aplicando distintas condiciones como el ancho del medio, el soporte para colores, etc., se pueden variar los estilos que se utilizan en el documento.

Debido al amplio abanico de dispositivos existentes con una superficie de pantallas que pueden variar de las 4 pulgadas a las 42, este selector estándar resulta especialmente útil.

Supongamos que se necesita aplicar un estilo para pantallas con un ancho máximo de 800 px, en la que se hace desaparecer un menú lateral.

```
@media (max-width: 800px) {  
    sidebar{  
        display: none;}}
```

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

El navegador detecta si la condición es verdadera, y si es así aplica el estilo que content También puede aplicar distintos estilos según el tipo de medio genérico, como pantallas. Impresión, televisión, etc.

Por ejemplo, si se precisa imprimir un documento, se puede crear este estilo que solo se aplica para la impresión del documento, modificando la fuente y ocultando el menú de navegación:

```
@media print{  
    body{  
        font-size: 1.1em;}  
    nav {  
        display: none;}}
```

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

2.5.1. Tipos de medios

La etiqueta media reconoce varios tipos de medios predefinidos, al margen de sus propiedades

Valor	Descripción
all	Todos los tipos de medios
print	Impresoras
screen	Pantallas de ordenadores, tablets, Smart-phones, etc
speech	Utilizado por lectores de pantallas

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

Medios existentes pero considerados desfasados por el estándar:

Valor	Descripción
Aural	Desfasado. Utilizados por sintetizadores de habla y sonido
Braille	Desfasado. Utilizado por dispositivos de lectura braille
Embossed	Desfasado. Utilizado por impresoras braille
Hanheld	Desfasado. Utilizado por pequeños dispositivos tipo palm.
Projection	Desfasado. Utilizado por proyectores
Tty	Desfasado. Utilizado por terminales
tv	Desfasado. Utilizado por dispositivos televisivos

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

2.5.2. Condiciones

Además del ancho existen un amplio conjunto de propiedades que se pueden comprobar para aplicar o no determinados estilos.

Nota: al referirse al dispositivo de salida estamos indicando un monitor de ordenador, una televisión etc. mientras que al decir pantalla se refiere a algo como una ventana de navegador, cuyo tamaño puede variar.

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

2.5.2. Condiciones

Valor	Descripción
Aspect-ratio	El ratio de anchura y altura del viewport
color	El número de bits por color para el dispositivo de salida
color-index	El número de colores que el dispositivo puede mostrar
device-aspect ratio	El ratio entre anchura y altura del dispositivo de salida
device-height	El alto del dispositivo de salida
device-width	El ancho del dispositivo de salida
grid	Si el dispositivo es grid a bitmap

Uso de estilos

Valor	Descripción
height	Altura del viewport
max-aspect ratio	El ratio máximo de anchura y altura de la pantalla
max-color	El máximo número de bits por color que un dispositivo de salida puede mostrar
max-color-index	El máximo número de colores que un dispositivo puede mostrar
max-device-aspect ratio	El ratio máximo entre anchura y altura del dispositivo de salida
max-device-height	Alto máximo del dispositivo de salida
max-device-width	Ancho máximo del dispositivo de salida
max-height	Alto mínimo de la pantalla
max-monochrome	El número máximo de bits por color en un dispositivo monocromo (escala de grises)
max-resolution	La resolución máxima de la pantalla (dpi o dpcm)
max-width	Ancho máximo de la pantalla
min-aspect ratio	El ratio mínimo entre altura y anchura de la pantalla
min-color	El número mínimo de bits por color que puede mostrar el dispositivo de salida

Uso de estilos

Valor	Descripción
min-color-index	El numero minimo de colores que el dispositivo de salida puede mostrar
min-device-aspect-ratio	El ratio minimo entre altura y anchura del dispositivo de visualización
min-device-width	El ancho minimo del dispositivo de visualización, por ejemplo el monitor
min-device-height	El alto minimo del dispositivo de visualización, por ejemplo el monitor
min-height	El alto mínimo de la pantalla
min-monochrome	Numero minimo de bits por color en una pantalla monocromo (escala de grises)
min-resolution	Resolución mínima del dispositivo (dpi o dpmm)
min-width	Ancho minimo de la pantalla
monochrome	Número de bits por color o monocromo
orientation	Orientación de la pantalla (landscape o portrait)
overflow-block	Como el dispositivo de salida trata el contenido que sobrepasa el punto de vista en el eje de bloque (Media Queries Level 4)
overflow-inline	Como el dispositivo de salida trata el contenido que sobrepasa el punto de vista en el eje inline Media Queries Level)
resolution	Resolución del dispositivo de salida (dpi o dpmm)

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

2.5.2. Condiciones

Valor	Descripción
scan	Proceso de escaneo del dispositivo de salida
update-frequency	Velocidad de actualización del dispositivo para cambiar la apariencia del contenido (Media Queries Level 4)
Width	El ancho de viewport

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

2.5.3. Operadores lógicos

Al igual que en los lenguajes de programación, las media queries permiten el uso de expresiones similares a las utilizadas para crear expresiones condicionales complejas: si se cumple una condición y, además, se cumple otra condición, etc.

Operadores AND

Este es un operador explícito de conjunción cuando se necesita aplicar estilos si todas las condiciones son verdaderas. Por ejemplo, si se requiere aplicar un estilo cuando la pantalla tenga un determinado ancho y además la orientación de la misma sea horizontal (landscape):

```
@media (min-width: 1024px) and (orientation: landscape) {...}
```

Uso de estilos

2.5. MEDIA QUERIES

2.5.3. Operadores lógicos

Operador OR

No existe un operador explícito, pero cuando se necesita aplicar estilos a un medio o a otro simplemente se ponen selectores separados por comas, de la misma forma que se hacen con los estilos convencionales.

```
@media (max-width: 800px), handheld and (orientation: portrait) {...}
```

Operador NOT

Sirve para aplicar estilos precisamente a medios que no cumplan las propiedades específicas. Por ejemplo, si se necesita aplicar estilos a cualquier cosa que no sea una pantalla convencional ni tenga color:

```
@media not screen and (color) {}
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.1. Introducción

Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript que permite aplicar diseño a páginas de manera simple, elegante y lo más importante, responsiva. Lograr un buen diseño y que además funcione en todos los dispositivos y navegadores existentes es una ardua tarea por mucho que los lenguajes sean estándar.

Bootstrap fue desarrollado y liberado por Twitter, su uso se ha extendido rápidamente y se pueden ahorrar muchas horas de trabajo pesado y frustrante ajustando estilos. Lo que se obtiene con Bootstrap es básicamente una hoja de estilos cuyas clases CSS se pueden aplicar en una página. Además, se pueden incluir componentes JavaScript desarrollados sobre jQuery listos para ser utilizados.

Si trabajas con Bootstrap se deben tratar de utilizar las propias clases y recursos que ofrece, en lugar de tratar de duplicar o crear nuevos estilos para poder beneficiarse al máximo de esta herramienta. En cualquier caso, siempre se podrán adaptar o extender según las necesidades específicas.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.2. Un fichero mínimo

Si se meten los ficheros de Bootstrap en una carpeta llamada bs, nuestra página HTML quedaría así:

```
<!DOCTYPE html><head>
<meta charset="ut1-8" /><title>Bootstrap Sample </title>
<!-- Bootstrap style -->
<link href="/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen">
</head><body>
<h1>My first Bootstrap page</h1>
<p>This is my first ever page built on Bootstrap. How does it look?</p>
<script src="bs/js/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script src="bs/js/bootstrap.min.js"></script>
</body></html>
```

Los ficheros JavaScript se dejan para el final ya que es la forma óptima de situar el código en una página web.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.3. Instalación

Bootstrap ofrece varias formas de distribución, que se pueden ver en su página oficial:

<https://getbootstrap.com/>

¿Cuál de ellas debemos elegir? Depende de lo que se necesite.

1. La primera de todas está lista para su uso y contiene todo lo necesario.
2. La segunda contiene el código fuente.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.3. Instalación

Descarga simple

Para descargar Bootstrap no hay más que ir a la página oficial <http://getbootstrap.com> y hacer clic en Download. La versión actual es la v5.13 . Con esta descarga se obtendría lo que se llama one-size-fits-all, es decir, una distribución Bootstrap que contiene todo lo necesario al margen de las necesidades de cada uno. Eso puede estar bien si realmente se necesitan todos los componentes o se quiere probar Bootstrap, pero si se precisa optimizar el tamaño de nuestra aplicación y con ello el tiempo de respuesta, conviene ajustar Bootstrap lo más posible.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.3. Instalación

Descarga simple

En la propia página de Bootstrap <http://getbootstrap.com/customize/> se puede personalizar la distribución y luego descargarla, e incluso subir un fichero de configuración con la personalización que se desea para que la genere de forma automática:

Descarga simple

En la propia página personalizar la distribución con la configuración con la automática:

Less files

[Toggle all](#)

Choose which Less files to compile into your custom build of Bootstrap. Not sure which files to use? Read through the [CSS](#) and [Components](#) pages in the docs.

Common CSS

- ☒ Print media styles
- ☒ Typography
- ☒ Code
- ☒ Grid system
- ☒ Tables
- ☒ Forms
- ☒ Buttons
- ☒ Responsive utilities

Components

- ☒ Glyphicons
- ☒ Button groups
- ☒ Input groups
- ☒ Navs
- ☒ Navbar
- ☒ Breadcrumbs
- ☒ Pagination
- ☒ Pager
- ☒ Labels
- ☒ Badges
- ☒ Jumbotron
- ☒ Thumbnails
- ☒ Alerts
- ☒ Progress bars
- ☒ Media items
- ☒ List groups
- ☒ Panels
- ☒ Responsive embed
- ☒ Wells

JavaScript components

- ☒ Component animations (for JS) (includes Collapse)
- ☒ Dropdown
- ☒ Tooltip
- ☒ Popover
- ☒ Modal
- ☒ Carousel

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.3. Instalación

Descarga para desarrollo

Una opción que ofrece mayor control sobre la distribución para poder personalizarla es descargar la versión a través de GitHub o bien como un paquete npm de Node.js. En ambos casos se necesitará Node.js y grunt para poder compilar Bootstrap.

¿Compilar una hoja de estilos? Efectivamente, Bootstrap no parte de una hoja CSS estática, utiliza herramientas como Less y Sass que son preprocesadores CSS. Es decir, son hojas de estilos con elementos de programación como variables, anidación, etc, que tras ser compilados pasan a convertirse en simples hojas CSS3.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.3. Instalación

GIT

En el caso de descargarlo desde GitHub <https://github.com/twbs/bootstrap> se dispone también de dos opciones:

1. Descargar el fichero zip:
<https://github.com/twbs/bootstrap/archive/master.zip>
2. Clonar el proyecto en un equipo con comandos git

```
git clone https://github.com/twbs/bootstrap.git
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Ya se ha mostrado visto como incluir Bootstrap en una página pero, ¿cómo es exactamente la estructura de Bootstrap? Un conjunto de bloques que empiezan por un contenedor.

Contenedor

El contenedor es una clase básica que se aplica a un bloque que contiene todo el documento. Puede tener dos valores posibles que tienen su efecto en la forma de ajustar el contenido a la pantalla.

Estas dos opciones son:

1. container: sitúa todo el contenido en el centro de la página y siempre tendrá el mismo ancho
2. container-fluid: hace que el contenido siempre ocupe el 100% de la página

Elementos cubiertos por Bootstrap:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Se podría decir que todas las etiquetas están cubiertas

Listas - `<ul>`, `<ol>`, `<li>`, `<dl>`, `<dd>`

Código - `<code>`, `<samp>`, `<kbb>`, `<svar>`

Tablas - `<table>`, `<thead>` `<body>` `<tr>` `<td>`

Elementos de formulario - `<form>`, `<label>` `<text>`, `<textarea>`, `<password>`, `<number>`, `<email>`, `<date>`, `<month>`, `<weeks>`, `<times>`, `<tel>`, `<color>`. `<url>`, `<search>`, `<input>`, `<datetime>`, `<button>`

Highlight o resaltado - `<mark>`

Párrafo - `<p>`

Texto eliminado `<del>`

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Texto insertado - `<ins>`

Strikethrough o tachado - `<s>`

Subrayado -Negrita - `<strong>` or `<b>`

Cursiva - `<em>` or `<i>`

Abreviatura - `<abbr>`

Dirección - `<address>`

Frase - `<blockquote>`

El sistema en columnas Como ya se presentó en el primer capítulo, esta es la clave de la maquetación con Bootstrap. Organizar la página en columnas, de forma variable o anidada según zonas de la misma. Todo eso permite maquetar sin utilizar tablas o utilizar complejos divs flotantes.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Bootstrap establece que la página puede tener un total de 12 columnas. A partir de ahí se pueden utilizar columnas que ocupen 1, 2, 3 o crear distintas combinaciones de columnas que siempre sumen 12.

Hay que tener en cuenta los tamaños de pantallas que Bootstrap clasifica en:

Prefijo	Nombre	Tipo de dispositivo	Pixeles
Xs	Extra-small	Moviles	Menos de 768px
Sm	Small	Tablets	Entre 768px y 992px
md	Medium	Pantallas pequeñas	Entre 992px y 1200px
Lg	Large	Grandes pantallas	Mayores de 1200px

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Al crear las columnas previamente se indica el tipo de pantalla y, de esa manera, las columnas se ajustarán de acuerdo a la misma. De esta forma el diseño puede variar de forma controlada de una pantalla a otra. Además de eso, cabe destacar que, al aplicar las columnas, Bootstrap introduce un margen fijo entre ellas de 30px.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

A dos columnas

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo, en el que se divide la página en dos columnas. Lo que se hace es definir una fila o row, y dentro de ella se meten dos bloques, dándole a cada de 8

Y este sería el código correspondiente:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>2 Columns example</title><!--
Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media-
"screen"></head><body><div class="container"><h1>Bootstrap. 2columnas
sample</h1><div class="row"><div class="col-md-4"><h2>JavaScript</h2><p>From
the early years of the Web JavaScript was outcasted for being considered a tay
rather than a first class programming language. But technologies have changed
since then and with the raise of Ajax, the ever-growing frameworks and the birth of
Node.js, JavaScript has become the language for the Web on his own
right.</p></div><div class="col-md-3"><h2>JavaScript</h2><p>From the early
years of the Web JavaScript was outcasted for being considered a tay. Later than a
first class programming language. But technologies have changed since then and
with the raise of Ajax, the ever-growing frameworks and the birth of Node.js,
JavaScript has become the language for the Web on his own
right.</div></div></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Filas y Columnas variadas

En este caso se crean tres filas en las que las columnas son diferentes: la primera solo tiene una columna, la siguiente tiene dos y una hace de menú, y la última fila contiene tres columnas iguales.

El código sería:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Different Columns
example</title><!-- Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" media="screen"></head><body><div class="container"><div
class="row"><div class="col-md-12"><h1>Bootstrap, different s</h1><p>This row
takes 12 columns, so it takes all page width</p></div></div><div class="row"><div
class="col-md-9"><h2> JavaScript</h2><p>From the early years of the Web
JavaScript was outcasted for being considered a toy rather than a first class
programming language. But technologies have changed since then and with the
raise of Ajax, the ever-growing frameworks and the birth of Node.js, JavaScript
has become the language for the Web on his own right.</p></div><div class="col-
md-3"><h2>Meru</h2><ul><li>This</li><li>Pretends</li><li>To be</li><li>A
menu</li></ul></div></div><div class="row"><div class="col-md-4"><h3>Section
1</h3><p>This is some bla bla bla for section 1</p></div><div class="col-md-4"><h3>Section 2</h3></div><div class="col-md-4"><h3>Section 3</h3><p>This is some bla bla bla for section 2</p></div></div>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.4. Primeros pasos

Imágenes

Añade la clase `.img-fluid` para que se adapte correctamente.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Paneles

Permiten mostrar contenidos en secciones, como enlaces últimos comentarios, etc., los paneles en Bootstrap se componen de una cabecera y un cuerpo.

En el siguiente ejemplo se muestra un panel simple y otro que contiene una tabla:.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Paneles

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Bootstrap Panels</title><!--
Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
media="screen"></head><body><div id="container"><h1>Bootstrap
Panels</h1><p>Example panels: blank, info, warning, success, danger</p><div
class="panel panel-success"><div class="panel-heading">This is a panel
headers</div><div class="panel-body">And this is panel body. Panels have
variants like panel-warning, panel-info, panel-success, panel-danger, ... this just a
panel-success type panel</div></div><div class="panel panel-warning"><div
class="panel-heading"><h2 class="panel-title">Panel Types</h2></div><table
class="table table-hover table-striped"><thead><tr><th>Panel Type</th><th>Example</th></tr></thead><tbody><tr><td>Blank</td><td><div class="panel"></div></td></tr><tr><td>Info</td><td><div class="panel panel-info"><div class="panel-heading">Info panel headers</div><div class="panel-body">Info panel body</div></div></td></tr><tr><td>Warning</td><td><div class="panel panel-warning"><div class="panel-heading">Warning panel headers</div><div class="panel-body">Warning panel body</div></div></td></tr><tr><td>Success</td><td><div class="panel panel-success"><div class="panel-heading">Success panel headers</div><div class="panel-body">Success panel body</div></div></td></tr><tr><td>Danger</td><td><div class="panel panel-danger"><div class="panel-heading">Danger panel headers</div><div class="panel-body">Danger panel body</div></div></td></tr></tbody></table></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Paneles

```
<tr><td>Info</td><td>Blue color panel</td></tr><tr><td>Success</td><td>Green  
color panel</td></tr><tr><td>Warning</td> <td>Yellow color  
panel</td></tr><tr><td>Danger</td><td>Red color panel</td></tr></table><div  
class="panel-footer">Total: 4 types</div></div></div><script src="https://code.jquery-  
1.11.3.min.js"></script><script  
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Wells

Son similares a los paneles, pero mucho más sencillos, ya que no tienen cabecera. Este sería el aspecto de un par de Wells:

El código sería:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Wells

```
<!DOCTYPE html><meta charset="ut-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Bootstrap Wells</title>
<link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"><!-- Bootstrap
style --></head><body><div id="container">
  <h1>Bootstrap Wells</h1>
  <div class="well well-xs">
    <p>Wells are like simplified panels</p>
  </div>
  <div class="well">
    Search
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control"
        placeholder="Search">
      <span class="input-group-btn">
        <button type="button">Search</button>
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
<script src="bs/35/3 query-1.11.3.min.js"></script>
<script src="bs/js/bootstrap.min.js"></script></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones y toolbars

Aplicando Bootstrap a la etiqueta HTML `<button>` se consiguen unos botones simples y atractivos:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones y toolbars

El código es muy sencillo:

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Bootstrap Buttons Sciple</title><!--
Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.:35" rel="stylesheet"
media="screen"></head><body><div id="container"><h1>Bootstrap Buttons
Sample</h1><p>Normal button</p><button type="button" class="btn">Do
something</button><p>Success, warning, danger buttons</p><button type="button"
class="btn btn-info">Info</button><button type="button" class="btn btn-
success">Success</button><button type="button" class="btn btn-
warning">Warning</button><button type="button" class="btn btn-
danger">Danger</button><p>Hutton with icons</p><button type="button" class="btn btn-
info"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span>&nbsp;Go home</button><button
type="button" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-
remove"></span></button></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones y toolbars

Los tamaños de los botones pueden variar aplicando las siguientes clases:

btn-xs

btn-sm

btn-md

Btn-lg

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones y toolbars

Toolbars

Las botones también pueden agruparse para crear toolbars.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones y toolbars

En el código, no son más que botones agrupados en divs:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Bootstrap Button toolbars
sample</title><!-- Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
media="screen"></head><body><div id="container"><h1>Bootstrap Buttons
sample</h1><p>Simple group</p><div class="btn-group"><button type="button" class="btn
btn-success">Yes</button><button type="button" class="btn btn-
danger">Cancel</button></div><p>A toolbar</p><div class="btn-toolbar"><div class="btn-
group"><button type="button" class="btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-
open"></span></button><button type="button" class="btn btn-default"><span
class="glyphicon glyphicon-save"></span></button></div></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones y toolbars

```
button type="button" class="btn btn-default">vspan class="glyphicon glyphicon-  
download"></span></button><div class="btn-group"><button type="button" class="btn btn-  
defaultbutpan class="glyphicon glyphicoa-font"></span></button></div><button  
type="button" class-"btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-bold">  
</span></button><button type="button" class="btn btn-detault">></button></div><div  
class="btr-group"button type="button" class="btn<button type="button" class-"btn btn-  
default"><span class="glyphicon glyphic/span></button><span class-"glyphicor 9-lyphicon-  
align-center"></span></button>button cype"button" classDtn btn-default')  
<span class="glyphicon glyphicon-align-  
right"></span></button></div></div></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botones verticales

Otra variante interesante que podemos aplicar a los botones es la verticalidad:

Basta con usar la clase btn-group-vertical:

```
<div class="btn-group-vertical">  
  <button type="button" class="btn btn-default">  
    <span class="glyphicon glyphicon-open"></span></button></div>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botón con Dropdown

Básicamente es lo mismo que un dropdown pero usando un button:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Botón con Dropdown

Y el código:

```
cdiv class="btn-group">toggle="dropdown"><button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle">Button sizes <span class="caret"></span></button><ul class="dropdown-menu"><li><a href="#">btn-xs: Extra Small</a></li><li><a href="#">btn-sm: Small</a></li><li><a href="#">btn-md: Medium</a></li><li><a href="#">btn-lg: Large</a></li></ul></div><p>Dropdown button with separator</p><div class="btn-group"><button type="button" class="btn btn-info">Action</button><button type="button" class="btn btn-info dropdown-toggle" toggle="dropdown"><span class="caret"></span></button><ul class="dropdown-menu"><li><a href="#">btn-primary</a></li><li><a href="#">btn-info</a></li><li><a href="#">btn-success</a></li><li><a href="#">btn-warning</a></li><li><a href="#">btn-danger</a></li></ul></div>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Glyphicons

Bootstrap ofrece por defecto los glyphicon que son un conjunto de iconos empaquetados informa de fuente que además de un diseño sencillo y elegante se escalan para cualquier dispositivo. Para crearlos basta con usar una etiqueta span que generara un icono que se ajusta al tamaño de fuente del contexto. Este sería un ejemplo sencillo:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Glyphicons

Y el código correspondiente, que no es más que una etiqueta span:

```
<!DOCTYPE html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /><title>Glyphicons sample</title><!-- Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"></head><body><div id="container"><h1><span class="glyphicon glyphicon-home"></span> Bootstrap Glyphicons</h1><h2><span class="glyphicon glyphicon-leaf"></span> Glyphicons Bootstrap</h2><p><span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"> With this icon font you can create wonderful buttons, in different sizes: </span></p></div></body></html>
```


Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Glyphicons

En la propia web de Bootstrap se encuentra la referencia con todos los iconos disponibles. Como se irá viendo, se pueden utilizar estos iconos para crear botones, mejorar campos de formularios, etc...

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Barra de navegación

Es frecuente que una página precise de una barra con las utilidades básicas del sitio, acceso, paneles de búsqueda, etc. El panel de navegación de Bootstrap permite crear fácilmente esta funcionalidad

Esta sería una barra simple:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Barra de navegación

Y este el código correspondiente:

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Ecotstrap Nav Bard/Litle</title><!-- Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"></head><body><nav class="navbar navbar-default"><div class="container-fluid"><div class="navbar-header"><button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#the-menu"><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span></button><a class="navbar-brand" href="/index.html">MyWebc/</a><div class="collapse navbar-collapse" id="the-menu"><ul class="nav navbar-nav"><li><a href="/index.html">Home</a></li><li class="active"><a href="/download.htm">Downloads</a></li><li><a href="/about.html">About</a></li></ul></div></div></nav><script src="bs/js/jquery-2.11.3.min.js"></script><script src="/js/bootstrap.min.js"></script></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Barra de navegación

En el caso de que el navegador no pueda mostrar toda la barra, el menú se contrae y aparece el icono de la hamburguesa, un habitual en las pantallas más reducidas como los móviles:

Se pueden añadir algunos controles más para tener una barra más completa, además de enlaces con iconos:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Barra de navegación

Y el código correspondiente:

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title>Bootstrap Nav Bar - Improved</title><!--
Bootstrap style<link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media-
"screen"><body>nav class=navbar navbar-default navbar-fixed-top"><div
class="container"><div class="navbar-header"><button type="button" class="navbar-toggle
collapsed" datatoggle="collapse" data-target="#che-menu"><span class="icon-
bar"></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span></button><a
class="navbrand brand" href="/index.html">MyWeb</a><div class="collapse navbar-
collapse" id="the-menu"><ul class="nav navbar-nav">li class="active"><a
href="/index.html"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span>&nbsp;
Home</a></li><li><a href="/downloads.html"><span class="glyphicon glyphicon-
download"></span>&nbsp;Downloads</a></li><li><a href="/about.html"><span class="glyphicon glyphicon-
info"></span>&nbsp;About</a></li></ul><div class="nav navbar-nav navbar-right"><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-
login"></span>&nbsp;Sign In</a></div></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Barra de navegación

```
inline"</span>&nbsp;Sign Up</a></li></ul><form class="navbar-Form navbar-right visible-  
md-inline visible-lg-<div class."form-group" style="margin-top: 1px"><label class "sr-only"  
for-"keyword">Search</label><input type="text" class "form-control input-sm" id="keyword"  
placeholder="Search for..." /></div></form></div></nav><script src="/js/jquery-  
1.11.3..min.js"></script><script src="b5/s/bootstrap.min.js"></script></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Badges

Los badges en el contexto de Bootstrap son pequeños números enmarcados en un círculo que tradicionalmente indican un contador: elementos en un carro de la compra, mensajes pendientes, etc.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Badges

El código es muy simple:

```
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /><title>Bootstrap Badge sample</title><!-- Bootstrap style --><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"></head><body><div id="container"><h1>Bootstrap Badge samples</h1><p>Pending messages</p><ul class="list-group"><li>Inbox <span class="badge">4</span></li><li>Spam <span class="badge">666</span></li></ul></div></body></html>
```


Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Jumbotron

Son títulos gigantes que se muestran en la cabecera de la página y que se usan para captar la atención o bien para mostrar algo importante.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Jumbotron

Este sería el código

```
<!DOCTYPE html><head>Cineta charset=utf-8" /><meta name="viewport" content-  
"width=device-width, initial-scale=1"><title>Bootstrap Jumbotrons</title><!-- Bootstrap style  
--><link href="bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"  
media="screen"></head><body><div id="container"><div class="jumbotron"><div class="container"><h1>Big  
panels for important messages</h1><a href="/index.html" class="btn  
btn-lg btn-primary">Start Journey</a></div></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Breadcrumbs

Las migas de pan o breadcrumbs son elementos muy habituales para aportar usabilidad a las páginas.

Permiten al usuario situarse y navegar entre categorías.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Breadcrumbs

Las migas de pan o breadcrumbs son elementos muy habituales para aportar usabilidad a las páginas.

Permiten al usuario situarse y navegar entre categorías.

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Paginación

Si se necesitan mostrar botones o controles de paginación Bootstrap ofrece varios estilos. Con números y con flechas:

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Paginación

En el HTML se debe crear una lista:

```
<!DOCTYPE html><head><meta charset="utf-8" /><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1"><title> Bootstrap Panels</title><!-- Bootstrap
style --><link href="/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
media="screen"></head><body><div id="container"><h1>Bootstrap
Pagination</h1><p>Pagination combined with some data</p><div class "panel panel-
info"><div class="panel-heading"><h2 class="panel-title">Tools for the
web</h2></div><table class="table table-hover table-
striped"><thead><td>Name</td><td>Type</td></thead><tr><td> JavaScript</td><td>The
language of choice for the web</td></tr>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.5. Componentes Bootstrap

Paginación

```
<tr><td>css</td><td>The cascading style sheets</td></tr><tr><td>HTML5</td><td>The  
building blocks of the Web</td></tr><tr><td>Less</td><td>css  
Preprocessor</td></tr></table></div><nav><ul class="pagination"><li>a  
href="#">&laquo;</a></li><li><a href="#">i</a></li><li><a href="#">2</a></li><li><a  
href="#">3</a></li><li><a href="#">4</a></li><li><a href="#">5</a></li><li><a  
href="#">&raquo;</a></li></ul><nav><!-- Y en otro estilo, con flechas: --><nav><ul  
class="pager"><li>a href="#">&larr;&nbsp;Previous</a></li><li><a href="#">Next&nbsp;  
ararr;</a></li></ul></nav></div></body></html>
```

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.6. Bootstrap v4

Componentes que desaparecen

Existe un conjunto de componentes y clases que dejan de existir en la última versión de Bootstrap.

- Componente panel
- Componente well
- Componente thumbnail

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.6. Bootstrap v4

Componentes que aparecen

Algunos de los componentes que desaparecen se resumen en un único componente, otros son renovaciones de los ya existentes.

- Componente card, sustituyendo a panel, well y thumbnail
- Soporte para flexbox, el sistema de grid estándar de CSS3

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.6. Bootstrap v4

No hay iconos de serie

Los glyphs ya no vienen soportados de serie en Bootstrap4 No obstante, eso no impide que se puedan instalarlos aparte o que se puedan utilizar cualquier otro juego de iconos

Uso de estilos

2.6. COMPONENTES VISUALES: BOOTSTRAP

2.6.6. Bootstrap v4

Otros cambios

- Se simplifica la barra de navegación o nav-bar.
- Se deja de dar soporte a Internet Explorer 8.
- Se han rescrito los plugins JavaScript conforme estándar EcmaScript 6.

En la página hay una referencia más detallada de los cambios de la versión 3 a la 4 mucha más específica:

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

CSS no es más que un lenguaje para definir y establecer las propiedades de estilo que tienen los elementos de una interfaz. Los selectores que se utilizan para aplicar esos estilos pueden ser más o menos específicos y existen algunas opciones para agrupar la manera de aplicar esos estilos, de forma más mantenible; sin embargo, la sencillez del lenguaje CSS hace que también sea muy limitado.

Por ejemplo, si se necesita cambiar determinado color para que sea igual en muchos elementos, o se precisa una propiedad sea relativa a otro valor, o establecer condicionales, etc. un CSS es demasiado rígido.

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

Con el fin de poder desarrollar estilos que fueran más flexibles, mantenibles y, sobre todo, con una sintaxis más rica, se han desarrollado diferentes preprocesadores de CSS. Estos ficheros similares a las hojas de estilos con elementos de los lenguajes de programación. variables, estructuras anidadas, operadores, condicionales, etc. Estos ficheros se compilan y se traducen a hojas de estilo CSS válidas para los navegadores

A continuación, se dan a conocer dos de los preprocesadores más populares: Less y Sass Ambos son los que utilizan Bootstrap y otros proyectos para permitir su personalización

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Less es extremadamente sencillo de instalar siempre que se tenga Node.js instalado previamente. Basta con hacer:

```
npm install -g less
```

Y eso instalará el compilador Less en el sistema. Si se necesita únicamente para un proyecto se puede instalar así:

```
npm install -save less
```

Una vez instalado se puede compilar un fichero Less con el siguiente comando:

```
lessc fichero.less fichero.css
```

Si no hay errores de sintaxis, se obtiene un fichero CSS como resultado.

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Ejemplo básico: variables

Las variables en Less se identifican con el carácter especial @. Una vez definidas pueden reutilizarse a lo largo de toda la hoja de estilos.

De paso se muestra cómo se pueden crear comentarios al estilo C, de una sola línea o multilínea.

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Ejemplo básico: variables

```
// this is a comment
@maincolor: #dead77;
@default size: 0.9em;
Body{
background-color: @maincolor;
font-size: @defaultsize; }
/* Multiline comment*/
footer {
    font-size: @defaultsize - 0.1em;}
```


Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Ejemplo básico: variables

Que traducido a CSS quedaría así, sin comentarios y sin variables:

```
body {  
    background-color: #dead77;  
    font-size: 0.9em; }  
footer {font-size: 0.8em;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Operadores

Los operadores existen igual que en cualquier lenguaje de programación: suma, resta, división, etc. Aunque no existen los tipos de variables, sí que existen tipos implícitos en las operaciones aritméticas: deben hacerse entre tipos compatibles, por ejemplo, em con em o centímetros con milímetros.

```
@default-size: 1em;  
@default-width: 800px;  
@min-height: 10%;  
@border-size: 1cm;  
@default-color: #342343;
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Operadores

```
@paragraph-size: default-size - 0.2em;  
@article-width: @default-width * 2;  
@total-height: @min-height * 10;  
@border-thicker: @border-size + 0.5mm;
```

```
Body {  
    background-color: @default-color + #ccc;}  
.content {  
    width: @article-width;  
    border: @border-size solid @default-color;  
}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Operadores

Que traducido a CSS quedaría así:

```
Body{  
    background-color: #ffffff;}  
.content{  
    width: 1600px;  
    border: 1cm solid #342343;}  
}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Anidación

Less permite el desarrollo de hojas de estilos mediante estructuras anidadas. Es una forma más intuitiva de aplicar estilos ya que emula la estructura del documento.

```
Section{      background-color: gray;
    {h2 {font-size: 3em;
        text-align: center;}
.preface {font-variant: italic;}

.content {padding: 1em;
    font-size: 0.9em;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Anidación

Traducido a CSS quedaria asi:

```
section {background-color: gray;}
section h2{font-size:3em;
           text-align: center;}
section .preface {font-variant: italic;}
section .contert {pading: 1em;
                  font-size: 0.9em;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Anidación con pseudoclasas

Además de anidar, en Less también se puede tener acceso a las propiedades de pseudoclase (:hover, :first :lost..) del elemento padre. Para eso se utiliza el carácter especial &

```
Tr{
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    td{
        font-size: 0.9m; }
    th{font-weight: bolder;
        text-align: center;}
/* & refers to father, in this case the tr element */
&:hover{ background-color: yellow;}
&:first{ background-color: #333;
        color: #ddd;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Anidación con pseudoclases

Que traducido a CSS quedaria así:

```
tr{ border-bottom: 1px solid #ccc;
    /*& refers to father, in this case the tr element */ }
tr td { font-size: 0.9em;}
tr th { font-weight: bolder;
        text-align: center;}
tr:hover { background-color: yellow; }
tr:first { background-color: #333;
           color: #ddd;}
```


Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Anidación y ámbito

La anidación nos permite presentar el concepto de ámbito de variables en una hoja de estilos. En Less el ámbito de una variable puede variar cuando se anidan estructuras. Debe prestarse atención a cómo cambia el valor de la variable `@size` cuando se vuelve a definir dentro de elementos anidados:

```
@size: 1em;  
Body {header @size: 0.9em;  
      nav {font-size:@size; // 0.9 }  
      }  
Main { font-size: @size + 0.1em; // 1.1em  }}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Anidación y ámbito

Que traducido a CSS quedaria así:

```
body header nav {  
    font-size: 0.9em;}  
body main { font-size: 1.1em;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Reutilización

De forma muy simple e intuitiva se pueden aplicar estilos definidos en otra propiedad simplemente poniendo su nombre. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clase llamada `.darktext` y que se quiere aplicar sus mismos estilos en otros elementos:

```
.darktext { background-color: #001133;  
            color: #5c5c5c;  
            font-size: 0.8em;}
```

```
P { border: 1px solid gray;  
    .darktext;}
```

```
Articletext { border: 1px solid gray;  
              .darktext;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Reutilización

Que traducido a CSS quedaría así:

```
.daritext { background-color: #001133;  
            color: #505e5e;  
            font size: 0.8em;}
```

```
P{ border: 1px solid gray;  
   background-color: #001133;  
   color: #5c5c5c;  
   font-size: 0.8em;}
```

```
.articletext { border: 1px solid gray;  
               background-color: #001133;  
               color: #5c5cbc;  
               font-size: 0.8em;. }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

CSS guards

Esto permite crear una especie de estructuras condicionales con las que aplicar distintos estilos según el valor de variables. Se pueden usar los clásicos operadores de comparación

En el ejemplo se cambia el tamaño de fuente según el ancho de una variable:

```
@family: 'Arial, Helvetica,sans';
@width: 800px;
.block (@width) when (@width >= 800px) {
    font-size: 1.2em;}
.block (@width) when (@width < 800px) {
    font-size: 0.8em;}
.block (@width) { font-family: @family;}
.wide { .block (1000px) }
.narrow { .block (500px) }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

CSS guards

Que traducido a CSS quedaría así:

```
.wide { font-size: 1.2em;  
        font-family: 'Arial, Helvetica, sans'; }  
.narrow {  
    font-size: 0.8em;  
    font-family: 'Arial, Helvetica, sans';}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Bubbling

Cuando se manejan media queries es probable que se necesite aplicar distintos estilos según el tipo de medio. Less permite hacer una especie de anidación con la que se pueden centralizar los estilos y luego crear variantes según la propiedad @media.

Por la forma en la que se generan los estilos, a esta técnica se le denomina bubbling.

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Bubbling

```
.font-settings { font-size: 1em;  
    @media screen {  
        background-color: black;  
        Font-size: 0.9em;  
        @media (min-width: 800px) and (orientation: landscape) {  
            font-size: 1.2em;} }  
@media tv {  
    font-size: 1.4em;}  
@page{  
    font-size: 1.1em;  
    background-color: black; }  
}
```


Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Bubbling

Que traducido a CSS quedaria asi:

```
.font-settings { font-size: 1em; }  
@media screen {  
    .font-settings {background-color: black;  
                    font-size: 0.9em; } }  
@media screen and (min-width: 800px) and (orientation: landscape) {  
    .font-settings { font-size: 1.2em; }  
}  
@media tv { .font-settings { font-size: 1.4em;}  
}  
@page { Font-size: 1.1em;  
        background-color: black;  
}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Bucles

No es que exista una estructura de bloques, sin embargo, Less permite las llamadas recursivas con lo que se logra el mismo efecto. Una función recursiva es la que al terminar vuelve a ejecutarse. Mediante el uso de condicionales se consigue que esa llamada no siga eternamente.

En el siguiente ejemplo se crean un par de bloques con distintas anchuras. La variable @n valdrá 3, y se utiliza una variable @i que inicialmente valdrá 1, y que nunca pasará del valor de @n.

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Bucles

```
.create-block (3).  
.create block{@n, @i: 1} when (@i < @n) {  
    .block- @i {  
        width: (@i * 100% / @n);}  
    .create-block (@n, (@i + 1)); }
```

Traducido a CSS quedaria asi:.

```
.block-1 { width: 33.33333333%; }  
.block-2 { width: 66.66666667%; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Funciones

Less dispone de infinidad de funciones predefinidas para ayudar en la labor de generación de hojas de estilo. Desde métodos de redondeo a generación de cadenas.

```
@r: 15;
```

```
@g: 34;
```

```
@b: 45;
```

```
@image: "rocket.png";
```

```
@default-font: 1.1em;
```

```
.block {color: color (%("#%d%d%d", @r, @g, @b));  
        font-size: cell(@default-font); }
```

```
menu { width: width (@image);}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Funciones

Que traducido a CSS quedaría así:

```
.block{  
    color: #153445;  
    font-size: 2em;  
}  
.menu{  
    width: width("rocket.png");  
}
```

La referencia a las funciones la podemos encontrar en:
<http://lesscss.org/functions/#misc-functions>

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Less

Librerías

Con Less es posible dividir los ficheros en distintas partes, de tal manera que se puedan organizar y reutilizar las propiedades de forma más eficaz.

```
@import "nested.css";  
@import "simple.less";  
@import "mixins"; // mixins.less  
Header { font-size: @default size + 0.2em; }
```

Que traducido a CSS quedaria asi:

```
@import "nested.css";  
body { background-color: #dead77;  
        font-size: 0.9em; }  
footer {font-size: 0.8em;}  
.....(sigue)
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Sass es otro de los preprocesadores más populares, y de hecho en la versión 4 de Bootstrap este es el único sistema que se va a utilizar. La instalación es algo más pesada ya que requiere soporte para el lenguaje Ruby, y además debe ser Ruby 2.0 o superior. Los detalles de la instalación están en:

<http://sass-lang.com/install>

Una vez instalado se puede compilar un fichero Sass con el siguiente comando:

```
sass fichero.sass fichero.css
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

También se puede ejecutar en modo watch, es decir, poner en observación un directorio y hacer que todos los cambios que se produzcan sean compilados de inmediato:

```
sass --watch app/src:app/css
```

Al igual que con Less, si no hay errores de sintaxis en el fichero Sass, se obtiene un fichero CSS válido como resultado.

Cabe mencionar que Sass permite dos tipos de ficheros fuente distintos: Sass y SCSS. Básicamente el primero no utiliza llaves, ni puntos, ni comas y se basa en tabulaciones, mientras que el segundo se parece más a un fichero CSS.

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Ejemplo básico

Este es un ejemplo mínimo en el que se definen un par de variables y se aplican en los estilos.

```
$mycolor: #234023
$pfont: Arial, Helvetica, sans-serif
body {
    color: black
    background-color: $mycolor
}
p {
    color: $mycolor
    font-family: $pfont
}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Ejemplo básico

En formato Sass:

```
$mycolor: #234023
```

```
$pfont: Arial, Helvetica, sans-serif
```

```
Body
```

```
    color: black
```

```
    background-color: $mycolorcolor: $mycolor
```

```
P
```

```
    font-family: $pfont
```

Y traducido a CSS quedaria asi:

```
Body { color: black;
```

```
    background-color: #234D23;}
```

```
P {color: #234D23;
```

```
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Variables

Las variables en el caso de Sass son identificadores que vienen precedidos por el símbolo \$. Se les pueden asignar valores y, por supuesto, reutilizarlos a lo largo de la hoja Sass:

```
$background-color: #000;
```

```
$font-size: 1em;
```

```
$h1-size: 4em;
```

```
$h1-color: red;
```

```
Body { background-color: $background-color;  
        font-size: $font-size; }
```

```
H1 { color: $h1-color;  
      font-size: $h1-size; }
```

Y traducido a css quedaria asi:

```
body { background-color: #000;  
        font-size: 1em; }
```

```
H1 {color: red;  
     font-size: 4em; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Operadores

Los operadores aritméticos son los habituales en los lenguajes de programación. En el siguiente ejemplo además de aplicarlos para calcular las anchuras de dos bloques section, También se ve como CSS puede aplicar el estilo a una etiqueta a través de su atributo role.

En el HTML:

```
<section role="sidebar">.....
```

```
<section role "main">.
```

Este sería el fichero SCSS:.

```
.container { width: 100%; }
```

```
section [role="sidebar"] {  
    float: right;  
    width: 250px / 900px * 100%; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Operadores

```
Section[role="main"]{  
    float: left;  
    width: 650px / 900px * 100%;  
}
```

Y traducido a CSS quedaría así:

```
.container {  
    width: 100%; }  
section[role="sidebar"]  
    float: right;  
    width: 27.77%; }  
section [role="main"){  
    float: left;  
    width: 72.22%; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Anidación

Esta posibilidad tan esencial también está presente en Sass. En este caso se crea una estructura anidada cuya jerarquía emula a la organización de las etiquetas HTML:

```
Main{  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    article {  
        font-family: Arial, Verdana, Helvetica;  
        h1.title {font-size: 4em;  
            font-weight: bold;}  
        p {font-size:1em;} }  
    .mainfoot {font-size: 0.7em;  
        padding: 1em 2 em;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Anidación

Que traducido a CSS quedaría así:

```
main {margin: 0;
      padding: 0; }
  main article { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; }
  main article h1.title { font-size: 4em;
                          font-weight: bold; }
  main article p {font-size: 1em;}
main .mainfoot {font-size: 0.7em;
                padding: 1em 2em; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Mixins

Todavía los navegadores siguen introduciendo sus propias variantes de las hojas de estilos, así que muchas veces hay que molestarse en introducir todos esos valores para que cada navegador aplique el que le interese. A través de los preprocesadores como Sass se puede, sin embargo, facilitar la tarea de mantener esas propiedades, como por ejemplo la del borde redondeado:

```
@mixin border-radius ($radius) {  
    -webkit-border-radius: $radius;  
    -moz-border-radius: $radius;  
    -ms-border-radius: $radius;  
    border-radius: $radius; }  
box { @include border-radius:10px); }
```


Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Mixins

Y traducido a CSS quedaría así:

```
.box {  
    -webkit-border-radius: 10px;  
    -moz-border-radius: 10px;  
    -ms-border-radius: 10px;  
    border-radius: 10px; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Herencia

Sass también permite aplicar el mecanismo de herencia para poder reutilizar las propiedades de un elemento en otro. En este caso las propiedades de la clase `.message` se extienden en la clase `.success`.

```
.message {border: 1px solid #ccc;
padding: 10px;
color: #333; }
.success { @extend .message:
border-color: green; }
.error { @extend message:
border-color: red;. }
.warring { @extend .message;
border-color: yellow; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Herencia

Traducido a CSS quedaría así:

```
.message, .success, .error, .warning { border: 1px solid #CCC;  
    padding: 10px;  
    color: #333;}.  
.success {border-color: green; }  
.error { border-color: red;}  
.warning { border-color: yellow;}
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Importar ficheros

Para organizar mejor un proyecto, Sass permite separar las reglas en distintos ficheros y luego importarlas o reutilizarlas en un único fichero.

```
@import '_reset.scss';  
@import '_general.scss';  
@import '_colors.scss';  
Body { color: $bodycolor;  
        font-size: $bodysize; }  
Footer {clear: both; }
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Importar ficheros

`_reset.scss` es un fichero que permite inicializar los valores básicos de los estilos para luego modificarlos en reglas posteriores:

Html,

```
Body { margin: 0;  
        padding: 0;}
```

El contenido de `_general.scss`:

```
$font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
```

```
$font-size: 1em;
```

Uso de estilos

2.7. PREPROCESADORES CSS

2.7.1. Sass

Importar ficheros

El contenido de `_colors.scss`:

```
$bodycolor: #404040;  
$footercolor: #666;
```

Si se traduce lo anterior a CSS quedaría así:

```
Html { margin: 0;  
      padding: 0;}  
Body{ margin: 0;  
      padding: 0;  
      white-space: pre;  
      font-family: monospace;  
      color: #4C4C4C;  
      font-size: 1em; }  
Footer {clear: both;}
```